

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

"Desarrollo de una Aplicación Móvil de Apoyo Integral para Cuidadores de Pacientes Oncológicos Pediátricos: OnCuidar"

Nombre de las alumnas

Katalina Antonia Ramírez Jiménez

María Ignacia Zapata Fica

Docente guía

Gastón Patricio Márquez Ortega

Titulo al que se opta

Ingeniería Civil en Informática

Chillán, Viernes 13 de noviembre de 2026

Resumen

Este proyecto se presenta para dar conformidad a los requisitos exigidos por la Universidad del Bío-Bío en el proceso de titulación de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. El proyecto, titulado *Desarrollo de una aplicación móvil de apoyo integral para cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos: OnCuidar*, se enmarca en la oncología pediátrica del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río y se desarrolla junto al equipo de Enfermería de la Universidad del Bío-Bío, que actúa como contraparte clínica.

Después del alta hospitalaria, el cuidador principal asume el seguimiento del niño en el hogar con información educativa dispersa, registros anotados en cuadernos o confiados a la memoria y sin una guía clara para reconocer los signos de alerta. OnCuidar reúne en una sola aplicación el registro de signos vitales y síntomas, un historial exportable a PDF y Excel, una biblioteca educativa disponible sin conexión, un asistente de orientación basado en preguntas frecuentes y recordatorios con notificaciones locales. Cada registro se clasifica en tres niveles (normal, alerta y crítico) mediante un motor de reglas construido a partir de criterios clínicos.

La solución se compone de una aplicación móvil construida con Flutter y Dart, una API REST propia desarrollada con Node.js y una base de datos relacional PostgreSQL, empaquetadas en contenedores. Los datos sensibles se cifran en el dispositivo con AES-256-GCM antes de enviarse al servidor, que solo almacena texto cifrado. El desarrollo se organiza en tres sprints a partir de un backlog de historias de usuario y su comportamiento se verifica con 294 pruebas automatizadas de la aplicación y 54 del servidor.

El resultado es un prototipo funcional de nivel TRL 3 que ordena el seguimiento domiciliario, acerca información confiable al cuidador en el momento de la duda y entrega al equipo de salud antecedentes estructurados para cada control.

Abstract

This project is submitted to fulfil the requirements set by the Universidad del Bío-Bío for the degree of Civil Engineering in Informatics. The project, entitled *Development of a comprehensive support mobile application for caregivers of pediatric oncology patients: OnCuidar*, is framed within the pediatric oncology service of the Dr. Sótero del Río Hospital Complex and is carried out together with the Nursing team of the Universidad del Bío-Bío, which acts as the clinical counterpart.

After hospital discharge, the primary caregiver takes charge of the child's follow-up at home with scattered educational information, records kept in notebooks or in memory, and no clear guidance to recognise warning signs. OnCuidar brings together in a single application the recording of vital signs and symptoms, a history that can be exported to PDF and Excel, an educational library available offline, a guidance assistant based on frequently asked questions, and reminders with local notifications. Each record is classified into three levels (normal, warning and critical) by a rule engine built on clinical criteria.

The solution comprises a mobile application built with Flutter and Dart, a custom REST API developed with Node.js, and a PostgreSQL relational database, all packaged in containers. Sensitive data is encrypted on the device with AES-256-GCM before being sent to the server, which stores only ciphertext. The development is organised in three sprints from a backlog of user stories, and its behaviour is verified by 294 automated tests of the application and 54 of the server.

The outcome is a working TRL 3 prototype that organises home follow-up, brings reliable information to the caregiver when doubts arise, and gives the health team structured information for each check-up.

Índice General

1. Introducción **1**

2. Definición de la Empresa o Institución **2**

2.1. Descripción de la Empresa 2

2.2. Descripción del Área de Estudio 3

2.3. Descripción de la Problemática 4

3. Definición del Proyecto **6**

3.1. Objetivos del Proyecto 6

3.2. Ambiente de Ingeniería de Software 6

3.3. Definiciones, Siglas y Abreviaciones 9

4. Especificación de Requerimientos de Software **12**

4.1. Alcances 12

4.2. Objetivo del Software 13

4.3. Descripción Global del Producto 13

4.3.1. Interfaz de Usuario 13

4.3.2. Interfaz de Hardware 13

4.3.3. Interfaz de Software 14

4.4. Requerimientos Específicos 15

4.4.1. Requerimientos Funcionales del Sistema 15

4.4.2. Interfaces Externas de Entrada 18

4.4.3. Interfaces Externas de Salida 19

4.4.4. Atributos del Producto 19

5. Factibilidad **21**

5.1. Técnica 21

5.2. Operativa 22

5.3. Económica 23

5.4. Conclusión 25

6. Análisis **26**

6.1. Diagrama de Flujo de Datos 28

6.2. Casos de Uso 28

6.2.1. Actores 30

6.2.2. Diagrama y Descripción . . . 30
6.2.3. Especificación de los Casos de Uso . . . 30
6.3. Modelamiento de Datos . . . 39

7. Diseño **43**
7.1. Diseño Físico de la Base de Datos . . . 43
7.2. Diseño de Arquitectura Funcional . . . 45
7.3. Diseño de Arquitectura Física y Despliegue . . . 46
7.4. Diseño de Interfaz y Navegación . . . 47
7.5. Especificación de Módulos . . . 51

8. Pruebas **53**
8.1. Elementos . . . 53
8.2. Especificación . . . 53
8.3. Responsables . . . 54
8.4. Calendario . . . 54
8.5. Detalle de las Pruebas . . . 55
8.6. Conclusiones . . . 57

9. Plan de Capacitación y Entrenamiento **58**

10. Plan de Implantación y Puesta en Marcha **59**

11. Resumen de Esfuerzo Requerido **61**

12. Conclusiones **62**

13. Bibliografía **64**

14. Anexo: Planificación Inicial **66**
14.1. Estimación Inicial de Tamaño . . . 66
14.2. Contabilización Final de Tamaño . . . 68

15. Anexo: Resultados de Iteraciones **69**

16. Anexo: Manual de Usuario **71**

17. Anexo: Especificación de las Pruebas **74**
17.1. Pruebas de Unidad . . . 74
17.2. Pruebas de Sistema . . . 75
17.3. Pruebas de Aceptación . . . 76

18. Anexo: Diccionario de Datos **78**

19. Anexo: Matriz de Trazabilidad **87**

20. Anexo: Consideraciones Éticas **89**

21. Anexo: Especificación de Casos de Uso Restantes **91**

Índice de Tablas

3.1. Organización del desarrollo en sprints. 7
3.2. Tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo. 9
3.3. Definiciones, siglas y abreviaciones. 9

4.1. Productos de software con los que se relaciona el sistema. 14
4.2. Requerimientos funcionales del sistema. 15
4.3. Interfaces externas de entrada. 18
4.4. Interfaces externas de salida. 19
4.5. Atributos del producto. 20

5.1. Recursos técnicos del proyecto. 22
5.2. Estimación del costo de desarrollo. 23
5.3. Inversión inicial. 24
5.4. Costo anual de mantención. 24
5.5. Beneficios tangibles anuales. 24
5.6. Flujo de caja neto del proyecto. 25

6.1. Actores del sistema. 30
6.2. Especificación del caso de uso CU-06. 32
6.3. Especificación del caso de uso CU-08. 33
6.4. Especificación del caso de uso CU-09. 35
6.5. Especificación del caso de uso CU-11. 37
6.6. Especificación del caso de uso CU-12. 39
6.7. Entidades y relaciones del modelo de datos. 40
6.8. Transformación del modelo conceptual a tablas relacionales. 42

7.1. Servicios del despliegue y su exposición. 46
7.2. Especificación de los módulos de programa. 51
7.3. Módulos utilizados desde librerías externas. 52

8.1. Especificación de las pruebas por nivel. 54
8.2. Calendario de pruebas por sprint. 55
8.3. Distribución de la suite automatizada. 56

9.1. Programa de capacitación. 58

10.1. Calendario de implantación. 59

11.1. Esfuerzo por fase del desarrollo. 61

14.1. Clasificación de los casos de uso. 67
14.2. Tamaño del software al cierre del sprint 2 y al cierre del proyecto. 68

15.1. Avance del sprint 2 por semana. 69

17.1. Casos de prueba del motor de reglas clínicas. 74
17.2. Casos de prueba del servicio de cifrado. 75
17.3. Casos de prueba de sistema. 76
17.4. Estado de aceptación de las historias de usuario. 77

18.1. Tablas de la base de datos y su entidad de dependencia. 78
18.2. Diccionario de datos de la tabla usuarios. 79
18.3. Claves de la columna cifrados de usuarios. 79
18.4. Diccionario de datos de la tabla pacientes. 80
18.5. Claves de la columna cifrados de pacientes. 80
18.6. Diccionario de datos de la tabla registros_clinicos. 81
18.7. Claves de la columna cifrados de registros_clinicos. 82
18.8. Diccionario de datos de la tabla recordatorios. 82
18.9. Claves de la columna cifrados de recordatorios. 83
18.10Diccionario de datos de la tabla conversaciones. 83
18.11Claves de la columna cifrados de conversaciones. 83
18.12Diccionario de datos de la tabla material_educativo (transversal, de solo lectura desde la aplicación). 84
18.13Diccionario de datos de la tabla favoritos (tabla puente entre cuidador y material educativo). 84
18.14Diccionario de datos de la tabla claves_datos. 85
18.15Diccionario de datos de la tabla tokens_restablecer. 85
18.16Diccionario de datos de la tabla tokens_correo. 85
18.17Diccionario de datos de la tabla esperas_recuperacion. 86

19.1. Trazabilidad entre requerimientos, historias, casos de uso, objetivos y pruebas. 87

21.1. Especificación del caso de uso CU-01. 91
21.2. Especificación del caso de uso CU-02. 92
21.3. Especificación del caso de uso CU-03. 93
21.4. Especificación del caso de uso CU-04. 94
21.5. Especificación del caso de uso CU-05. 95
21.6. Especificación del caso de uso CU-07. 96
21.7. Especificación del caso de uso CU-10. 97

Índice de Figuras

2.1. Organigrama del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. 3
2.2. Proceso de negocio actual del seguimiento domiciliario. 4

6.1. Proceso de negocio futuro con la aplicación OnCuidar. 27
6.2. Diagrama de casos de uso de OnCuidar. 29
6.3. Diagrama del caso de uso CU-06: registrar valoración clínica. 31
6.4. Diagrama del caso de uso CU-08: exportar historial. 33
6.5. Diagrama del caso de uso CU-09: consultar asistente de orientación. 34
6.6. Diagrama del caso de uso CU-11: consultar biblioteca educativa. 36
6.7. Diagrama del caso de uso CU-12: gestionar recordatorios. 38
6.8. Modelo entidad-relación de OnCuidar. 41

7.1. Árbol de descomposición funcional de OnCuidar. 45
7.2. Arquitectura física y despliegue de OnCuidar. 46
7.3. Mapa de navegación de OnCuidar. 48
7.4. Flujo de *onboarding*: acceso al sistema y configuración del perfil. 49
7.5. Módulo de bitácora: visualización del estado, ingreso de métricas y consulta cronológica. 49
7.6. Módulo de apoyo: asistente de reglas, repositorio de lectura y resolución de dudas. . . . 50
7.7. Módulo de gestión: configuración de notificaciones y administración de datos. 50

14.1. Carta Gantt del proyecto por semanas. 66

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el desarrollo de *OnCuidar*, una aplicación móvil que apoya a los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con cáncer durante el seguimiento domiciliario que sigue al alta hospitalaria. El trabajo recorre el proceso completo, desde el estudio de la situación actual hasta los planes de capacitación e implantación del prototipo.

El documento se organiza de la siguiente manera. El capítulo 2 presenta la institución, el área de estudio y la problemática que motiva el proyecto. El capítulo 3 define los objetivos y el ambiente de ingeniería de software. El capítulo 4 especifica los requerimientos del sistema según el estándar IEEE 830 y el capítulo 5 evalúa su factibilidad técnica, operativa y económica.

Los capítulos 6 y 7 contienen el análisis y el diseño de la solución, con el proceso de negocio futuro, los casos de uso, el modelo de datos, la arquitectura y la interfaz. El capítulo 8 documenta las pruebas según el estándar IEEE 829. Los capítulos 9 y 10 plantean la capacitación y la puesta en marcha, el capítulo 11 resume el esfuerzo invertido y el capítulo 12 reúne las conclusiones.

Al final se incluyen la bibliografía y los anexos de planificación, resultados por sprint, manual de usuario, especificación de pruebas, diccionario de datos, trazabilidad, consideraciones éticas y especificación de los casos de uso restantes.

2 DEFINICIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

2.1. Descripción de la empresa

Antecedentes generales

El proyecto se desarrolla para el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, un hospital público, asistencial y docente de alta complejidad ubicado en Avenida Concha y Toro 3459, Puente Alto, Región Metropolitana (del Río, 2026). Su rubro es la atención de salud especializada, que abarca el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la educación de pacientes. Entre ellos se encuentran niños, niñas y adolescentes con cáncer que se atienden en su unidad de oncología pediátrica, adscrita al Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA) (de Drogas Antineoplásicas , PINDA).

Entorno

El hospital pertenece a la red pública del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Al tratarse de una institución pública, no compite por participación de mercado. Coordina su labor con el Ministerio de Salud, con otros centros PINDA y con organizaciones de apoyo al cáncer infantil, como la Fundación Nuestros Hijos (Hijos, 2026). Su relevancia se mide por la cobertura que entrega a la población del sector suroriente de Santiago y por la continuidad de la atención entre el hospital y el hogar.

Misión, visión y objetivos

La misión del hospital es *"ser un hospital público asistencial docente de alta complejidad que entrega atención humanizada, segura y de excelencia, centrada en las personas y su bienestar biopsicosocial, mediante equipos interdisciplinarios comprometidos con la calidad, equidad, innovación, investigación y trabajo en red"*. Su visión es *"ser un hospital de alta complejidad, reconocido a nivel nacional e internacional por su atención humanizada, excelencia clínica, innovación, docencia y liderazgo en investigación"*.

Para este proyecto, los objetivos institucionales se traducen en fortalecer el seguimiento del paciente oncológico pediátrico, apoyar al cuidador principal en el manejo domiciliario y dar continuidad a la atención entre el hospital y el hogar.

Estructura organizativa

La Dirección encabeza la organización y de ella dependen seis subdirecciones: Médica, de Gestión del Cuidado, de Gestión Administrativa, de Unidades de Apoyo, de Gestión y Desarrollo de Personas y de Puesta en Marcha. La Figura 2.1 muestra la estructura general.

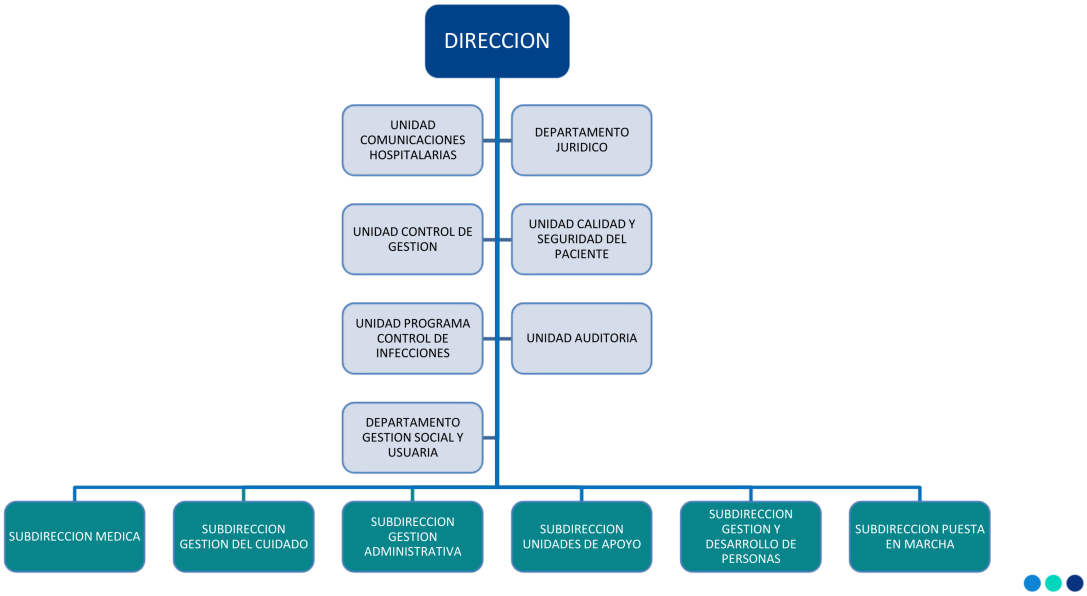


Figura 2.1: Organigrama del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

Para el proyecto resultan relevantes las funciones del equipo clínico de oncología pediátrica. Este equipo entrega al cuidador las indicaciones de alta, lo educa sobre signos de alerta y síntomas frecuentes y revisa la evolución del paciente en cada control.

2.2. Descripción del área de estudio

Funciones y cargos relacionados con el proyecto

El área de estudio es el cuidado domiciliario del paciente oncológico pediátrico en la etapa posterior al alta. En ella participan cuatro actores. El equipo clínico del hospital define los criterios médicos y las indicaciones de cuidado. Los académicos de Enfermería de la Universidad del Bío-Bío, contraparte clínica del proyecto, levantan la problemática, entregan los contenidos educativos y definen los criterios de alerta. Las tesistas de Enfermería adaptan ese material a un lenguaje comprensible para las familias. El cuidador principal, por último, es quien observa al paciente, registra su evolución y aplica las indicaciones en el hogar.

Objetivo del área

El área busca dar continuidad al cuidado fuera del hospital. Su foco está en el periodo entre controles, cuando el cuidador debe registrar antecedentes, resolver dudas con información confiable y reconocer los signos que obligan a contactar al equipo de salud o a acudir a urgencia.

Estructura organizativa del área y descripción de funciones

Las funciones del área se reparten en tres niveles. El equipo clínico educa al cuidador en el alta y en los controles, y revisa la evolución del paciente. La contraparte de Enfermería traduce los criterios clínicos en contenidos educativos y reglas de alerta. El cuidador ejecuta el seguimiento diario y lleva los antecedentes a cada control.

2.3. Descripción de la problemática

2.3.1. Situación actual del proceso de negocio

Hoy la educación del cuidador se basa en indicaciones verbales, manuales impresos, charlas y material que se entrega en el alta o en los controles. Una vez en casa, el cuidador observa el estado general del paciente, anota sus síntomas y aplica las indicaciones recibidas.

Cuando aparece una duda, como fiebre, dolor, vómitos o decaimiento, el cuidador debe interpretar por sí mismo la información disponible y decidir si basta con observar, si corresponde llamar al equipo clínico o si debe acudir a urgencia. Esa decisión se toma bajo presión emocional y sin una fuente única de información validada.

El registro de antecedentes tampoco sigue un formato. Los síntomas quedan en cuadernos, mensajes, fotografías o en la memoria del cuidador, de modo que en el control siguiente el equipo de salud debe reconstruir la evolución a partir de un relato incompleto. La Figura 2.2 modela este proceso en notación BPMN.

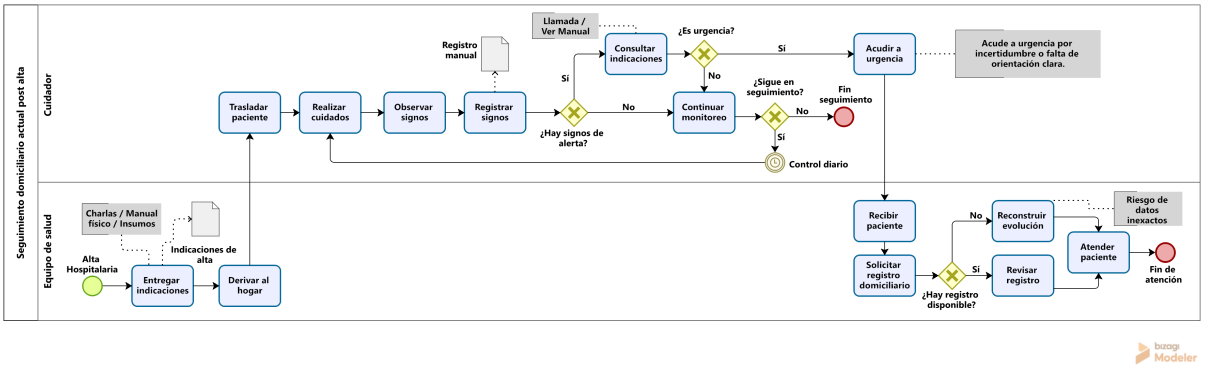


Figura 2.2: Proceso de negocio actual del seguimiento domiciliario.

La literatura respalda la relevancia de este escenario. Los cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos presentan altos niveles de fatiga y sobrecarga (Lewandowska, 2022), y las plataformas digitales de educación en cáncer mejoran el conocimiento y la adherencia cuando la información está disponible en el momento en que surge la duda (Nair et al., 2017). A su vez, el registro estructurado de síntomas con escalas validadas como ESAS entrega al equipo clínico antecedentes más confiables que el relato del cuidador (Arnis et al., 2024), y los sistemas de apoyo a la decisión en el cuidado domiciliario pediátrico favorecen la detección temprana de situaciones de riesgo (Lau et al., 2025).

2.3.2. Problemas detectados

El problema central es la ausencia de una herramienta que apoye al cuidador en tres tareas: registrar de forma ordenada la evolución del paciente, consultar información educativa validada y reconocer a tiempo los signos de alerta. De él se desprenden los siguientes problemas específicos.

1. La información educativa está dispersa entre indicaciones verbales, manuales impresos y lo que el cuidador recuerda.
2. Los síntomas registrados en el hogar no quedan ordenados ni disponibles para los controles.
3. El cuidador no siempre distingue cuándo un síntoma requiere solo observación, una consulta o atención urgente.
4. No existe un canal que resuelva dudas frecuentes con respuestas breves y validadas.
5. El equipo clínico conoce la evolución entre controles solo a través de un relato no estandarizado.

Estos problemas afectan a tres grupos. El cuidador vive el seguimiento con incertidumbre y sobrecarga. El paciente queda expuesto a que un signo de alerta se detecte tarde. El equipo clínico, por su parte, trabaja con información domiciliaria incompleta.

De este diagnóstico nace el objetivo del sistema, que es entregar al cuidador principal una aplicación móvil que centralice la información educativa validada, registre de forma estructurada los signos y síntomas del paciente y lo oriente ante signos de alerta, para dar continuidad a la atención entre el hospital y el hogar.

3 DEFINICIÓN PROYECTO

3.1. Objetivos del proyecto

3.1.1. Objetivo general

Desarrollar una solución móvil de apoyo integral a cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos para un centro hospitalario de alta complejidad, que centralice herramientas de registro, seguimiento, consulta y orientación para facilitar la continuidad del cuidado en el hogar.

3.1.2. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades de información del cuidador principal y los flujos del cuidado domiciliario, a partir de los contenidos y criterios clínicos entregados por el equipo de Enfermería, para fundamentar la especificación funcional y no funcional del software.

2. Diseñar la arquitectura de la solución móvil centrada en el cuidador, con su modelo de datos, servicios lógicos e interfaz de usuario, de modo que permita gestionar perfiles, registrar el seguimiento domiciliario y consultar el historial, priorizando la facilidad de uso y la seguridad de la información.

3. Implementar los módulos que permiten al cuidador acceder a contenidos educativos validados, registrar los signos y síntomas del paciente, recibir orientación mediante alertas de semaforización clínica y gestionar recordatorios, con sincronización y respaldo en el servidor disponibles incluso sin conexión.

4. Validar técnicamente el prototipo mediante pruebas automatizadas, verificando su conformidad con la especificación de requerimientos.

3.2. Ambiente de Ingeniería de Software

3.2.1. Metodología de desarrollo

El proyecto adopta Scrum de forma adaptada a un equipo de dos desarrolladoras y a un plazo académico. Los requerimientos se expresan como historias de usuario con criterios de aceptación, se estiman en puntos y se ordenan en un *product backlog* según su prioridad clínica y sus dependencias técnicas. Scrum se elige porque permite entregar una versión funcional al cierre de cada sprint, mostrarla a la contraparte y ajustar el alcance con lo aprendido.

El desarrollo se organiza en tres sprints. La Tabla 3.1 resume su foco y su calendario.

Tabla 3.1: Organización del desarrollo en sprints.

Sprint	Periodo	Foco
Sprint 1	26 ago – 15 sep 2026	Flujo principal: acceso, cifrado de datos, gestión de pacientes, registro clínico con clasificación de alertas e historial.
Sprint 2	16 sep – 20 oct 2026	Rutina del cuidador: panel principal, exportación, biblioteca educativa, asistente de orientación, preguntas frecuentes, recordatorios y listas de verificación.
Sprint 3	21 oct – 13 nov 2026	Integración: datos por paciente, aislamiento de la información, navegación definitiva y funcionamiento sin conexión.

Cada sprint comienza con la selección de historias del backlog y termina con una versión instalable (APK) que se revisa con la contraparte de Enfermería. La contraparte valida la pertinencia de los contenidos, los textos y los criterios de alerta, mientras que el docente guía supervisa el avance del proyecto.

3.2.2. Técnicas y notaciones

- *Historias de usuario* con criterios de aceptación, para expresar los requerimientos desde la perspectiva del cuidador.
- *BPMN 2.0*, para modelar el proceso de seguimiento actual y el proceso futuro con la aplicación.
- *UML 2.0*, en particular diagramas de casos de uso, para representar la interacción entre los actores y el sistema.
- *Modelo entidad-relación*, para el modelo conceptual de datos, y esquema relacional de PostgreSQL para el diseño físico.
- *Prototipos de alta fidelidad* en Figma, para validar la interfaz con la contraparte antes de construirla.

3.2.3. Estándares de documentación

La especificación de requerimientos se basa en IEEE Std 830-1998 (IEEE, 1998a) y la documentación de pruebas en IEEE Std 829-1998 (IEEE, 1998b). Los atributos de calidad del producto toman como referencia el modelo ISO/IEC 9126. En el código se sigue la guía de estilo de Dart, verificada con flutter analyze, y los mensajes de *commit* siguen la convención *Conventional Commits* en español.

3.2.4. Tecnologías y herramientas de apoyo

La aplicación se construye con Flutter (Flutter, 2026), que permite compilar para Android e iOS desde una sola base de código en Dart y ofrece componentes Material 3 listos para interfaces accesibles. Frente a Kotlin nativo, evita duplicar el desarrollo para cada plataforma, y frente a React Native, entrega un rendimiento más estable al no depender de puentes nativos. Como backend se desarrolla una API REST propia con Node.js (Foundation, 2026) y Express (Express, 2026), que persiste los datos en una base relacional PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2026). Ambos servicios se empaquetan con Docker Compose (Docker, 2026) y se destinan a ejecutarse como contenedores Podman (Podman, 2026) en el servidor que la Universidad del Bío-Bío dispone para proyectos de título. Esta arquitectura responde al requerimiento del profesor guía de contar con un backend y una base de datos propios, y entrega control total sobre los datos y su cifrado a cambio de asumir la operación del servidor. La Tabla 3.2 detalla el propósito de cada herramienta.

Tabla 3.2: Tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo.

Tecnología o herramienta	Propósito en el proyecto
Flutter y Dart	Construcción de la aplicación móvil para Android e iOS.
Riverpod	Gestión del estado y separación entre la lógica de datos y la presentación (Riverpod, 2026).
go_router	Navegación entre pantallas y redirección según el estado de la sesión (go_router, 2026).
Node.js 22 y Express 5	API REST que atiende a la aplicación, valida las solicitudes y custodia la clave de cifrado de cada usuario.
PostgreSQL 15	Base de datos relacional que almacena los datos del cuidador, los pacientes y sus registros como texto cifrado.
jsonwebtoken y bcryptjs	Sesión con tokens JWT y almacenamiento de las contraseñas como *hash* bcrypt.
nodemailer y SMTP	Envío de los correos de verificación y de recuperación de acceso.
ffmpeg	Generación de las miniaturas de los videos de la biblioteca.
Docker y Docker Compose	Empaquetado y ejecución local de la API y la base de datos.
Podman	Ejecución de los contenedores en el servidor de la universidad (destino del despliegue).
DBeaver	Inspección de la base de datos durante el desarrollo.
cryptography y flutter_secure_storage	Cifrado AES-256-GCM de los datos sensibles y resguardo de la clave en el dispositivo (cryptography , paquete Dart).
flutter_local_notifications	Programación de los recordatorios como notificaciones locales.
pdf y excel	Generación de los informes exportables del historial.
Git y GitHub	Control de versiones y respaldo del código, con una rama por semana de trabajo.
Figma	Diseño de los prototipos de interfaz.
flutter_test	Ejecución de la suite de pruebas automatizadas de la aplicación.
Jest y supertest	Pruebas de la API contra una base PostgreSQL real.

3.3. Definiciones, siglas y abreviaciones

Tabla 3.3: Definiciones, siglas y abreviaciones.

Término	Definición
AES-256-GCM	Algoritmo de cifrado simétrico con clave de 256 bits en modo Galois/Counter, que además de cifrar verifica la integridad del dato.

Continúa en la página siguiente

Tabla 3.3 (continuación)

Término	Definición
APK	Archivo de instalación de aplicaciones para Android.
Backlog	Lista priorizada de historias de usuario pendientes de desarrollo.
BPMN	Business Process Model and Notation, notación para modelar procesos de negocio.
Cuidador principal	Persona que asume el cuidado diario del paciente en el hogar y usuario de la aplicación.
CU	Caso de uso.
ESAS	Edmonton Symptom Assessment System, escala que valora la intensidad de los síntomas de 0 a 10.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code, código de autenticación de mensajes basado en una función *hash*; el servidor lo usa para guardar el correo de respaldo sin almacenarlo en claro.
HTTP / HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto, sin cifrar o con cifrado de transporte, que usa la aplicación para comunicarse con la API.
HU	Historia de usuario.
JSON	JavaScript Object Notation, formato de texto para intercambiar datos entre la aplicación y la API.
JWT	JSON Web Token, token firmado que identifica la sesión del usuario en cada solicitud a la API.
Motor de reglas	Componente que aplica condiciones predefinidas para clasificar un registro o elegir una respuesta, sin inteligencia artificial generativa.
Offline-first	Enfoque de diseño en que la aplicación funciona sin conexión y sincroniza sus datos cuando recupera la red.
Podman	Motor de contenedores sin demonio, compatible con Docker, que se usa en el servidor de la universidad.
PINDA	Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas del Ministerio de Salud de Chile.
REST / API	Estilo de interfaz de servicios web sobre HTTP / interfaz de programación de aplicaciones.
RF / RNF	Requerimiento funcional / requerimiento no funcional.
Semaforización	Clasificación del nivel de riesgo en tres colores: verde (normal), amarillo (alerta) y rojo (crítico).
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protocolo con que el servidor envía los correos de verificación y recuperación.
Sprint	Periodo fijo de trabajo al final del cual se entrega una versión funcional del producto.

Continúa en la página siguiente

Tabla 3.3 (continuación)

Término	Definición
TRL	Technology Readiness Level. El nivel 3 corresponde a una prueba de concepto validada en un entorno de desarrollo.
UCP	Use Case Points, técnica de estimación de tamaño basada en casos de uso.
VAN / TIR	Valor actual neto / tasa interna de retorno.

4 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Adaptación basada en IEEE Std 830-1998, Software Requirements Specifications (IEEE, 1998a).

4.1. Alcances

OnCuidar es una aplicación móvil para el cuidador principal de un paciente oncológico pediátrico. Se diferencia de las aplicaciones genéricas de salud en que su contenido educativo y sus criterios de alerta provienen del equipo de Enfermería que acompaña el proyecto, en que funciona sin conexión y en que cifra los datos sensibles en el propio dispositivo.

Funcionalidades dentro del alcance

- Crear una cuenta con los datos del cuidador, del paciente, del centro de salud y del contacto de emergencia, e iniciar sesión de forma segura.
- Gestionar uno o más pacientes y elegir cuál es el paciente activo.
- Registrar signos vitales, síntomas de la escala ESAS y observaciones, y clasificar cada registro en los niveles normal, alerta o crítico.
- Consultar el historial de registros y exportarlo a PDF y Excel.
- Consultar una biblioteca de videos, guías, infografías y documentos, disponible sin conexión.
- Resolver dudas frecuentes mediante un asistente de orientación y una sección de preguntas frecuentes.
- Programar recordatorios con notificaciones locales.

Funcionalidades fuera del alcance

- Diagnosticar, indicar tratamientos o calcular dosis de medicamentos.
- Reemplazar la evaluación del equipo de salud o la atención presencial.
- Enviar los registros directamente al hospital o integrarse con su ficha clínica electrónica.
- Generar respuestas con inteligencia artificial generativa.
- Ofrecer una aplicación web o un panel de administración para el equipo clínico.

4.2. Objetivo del software

4.2.1. Objetivo general

El software gestiona la información del seguimiento domiciliario del paciente oncológico pediátrico, compuesta por sus signos vitales, síntomas, historial, recordatorios y contenidos educativos, para apoyar al cuidador en el proceso de cuidado en el hogar. Con ello logra un registro ordenado y trazable de la evolución del paciente y una orientación oportuna ante signos de alerta.

4.2.2. Objetivos específicos

1. Almacenar los antecedentes del cuidador y de sus pacientes, cifrando los datos sensibles antes de que salgan del dispositivo.
2. Registrar la valoración clínica diaria del paciente y clasificar su nivel de alerta mediante un motor de reglas clínicas.
3. Entregar contenido educativo validado y respuestas a dudas frecuentes, disponibles incluso sin conexión.
4. Generar informes del historial en PDF y Excel para presentarlos en los controles clínicos.
5. Recordar al cuidador las tareas de cuidado mediante notificaciones locales.

4.3. Descripción global del producto

4.3.1. Interfaz de usuario

La interfaz está pensada para personas sin formación técnica ni clínica que pueden usarla en momentos de estrés. Por eso emplea textos breves, botones amplios y un lenguaje cotidiano. Sigue las pautas de Material 3 con una paleta cálida basada en el dorado del lazo del cáncer infantil y la tipografía Nunito.

Todas las pantallas comparten una cabecera con degradado dorado y una barra de navegación inferior con cinco accesos: Inicio, Chat, Registro, Aprende y Perfil. El nivel de alerta se comunica siempre con el mismo código de colores, verde para normal, amarillo para alerta y rojo para crítico, acompañado de un ícono y un texto para no depender solo del color.

4.3.2. Interfaz de hardware

La aplicación se ejecuta en teléfonos Android e iOS compatibles con Flutter y no requiere sensores ni periféricos especiales. Utiliza el almacenamiento interno para la persistencia local de datos, la caché del contenido educativo y los archivos exportados. Solicita permisos de notificaciones, de alarmas exactas y de ejecución al reiniciar el dispositivo, para que los recordatorios se disparen a la hora programada.

4.3.3. Interfaz software

La Tabla 4.1 detalla los productos de software con los que se relaciona el sistema.

Tabla 4.1: Productos de software con los que se relaciona el sistema.

Nombre	Abreviación	Versión	Fuente
Flutter SDK (Dart)	Flutter	Dart 3.12	flutter.dev
http	—	1.6.0	pub.dev
flutter_riverpod	Riverpod	3.4.2	pub.dev
go_router	—	17.5.0	pub.dev
cryptography	—	2.9.0	pub.dev
flutter_secure_storage	—	9.2.4	pub.dev
flutter_local_notifications	—	22.3.1	pub.dev
flutter_cache_manager	—	3.4.4	pub.dev
connectivity_plus	—	7.3.1	pub.dev
pdf	—	3.12.0	pub.dev
excel	—	4.0.6	pub.dev
video_player	—	2.14.0	pub.dev
url_launcher	—	6.3.2	pub.dev
share_plus	—	12.0.2	pub.dev
Node.js	Node	22	nodejs.org
Express	—	5.3.0	npmjs.com
PostgreSQL	Postgres	15	postgresql.org
pg (cliente de PostgreSQL)	—	8.23.1	npmjs.com
bcryptjs	—	2.4.3	npmjs.com
jsonwebtoken	—	9.0.3	npmjs.com
nodemailer	—	6.10.1	npmjs.com
helmet	—	8.3.0	npmjs.com
cors	—	2.8.6	npmjs.com
Jest	—	29.7.0	npmjs.com
supertest	—	7.3.1	npmjs.com
Docker Compose y Podman	—	—	docker.com, podman.io

4.3.4. Interfaces de comunicación

La aplicación se comunica con la API REST propia mediante HTTP, con mensajes en formato JSON y autenticación por token JWT en cada solicitud. En el entorno del servidor de la universidad se prevé servir la API sobre HTTPS. El contenido educativo (videos, infografías y guías) lo sirve el mismo backend desde la ruta /archivos y la aplicación lo descarga para su uso sin conexión. El servidor envía los correos de verificación y recuperación mediante SMTP. La aplicación abre llamadas telefónicas con el esquema tel: y direcciones en Google Maps mediante enlaces web. No se definen protocolos propios.

4.4. Requerimientos específicos

4.4.1. Requerimientos funcionales del sistema

Los requerimientos funcionales se derivan de las historias de usuario del backlog y se agrupan por módulo. La columna HU indica la historia de usuario que da origen a cada requerimiento, lo que permite seguir su trazabilidad hasta las pruebas.

Tabla 4.2: Requerimientos funcionales del sistema.

ID	Nombre	Descripción	HU	Prioridad
Acceso y seguridad				
RF-01	Iniciar la aplicación	Mostrar una pantalla de carga y dirigir al panel principal si existe una sesión activa, o a la bienvenida si no la hay.	HU-01	Crítica
RF-02	Crear cuenta	Registrar la cuenta con correo y contraseña junto con los datos del cuidador, del paciente, del centro de salud y del contacto de emergencia, validando los campos obligatorios y sus formatos.	HU-02	Crítica
RF-03	Iniciar y cerrar sesión	Autenticar al cuidador, informar con claridad las credenciales inválidas, mantener la sesión abierta entre usos y cerrarla limpiando los datos locales.	HU-03	Alta
RF-04	Recuperar acceso	Enviar al correo principal o al de respaldo un enlace de restablecimiento de contraseña de un solo uso, con una hora de vigencia.	HU-03	Alta
RF-05	Cifrar datos sensibles	Cifrar en el dispositivo los datos personales y clínicos antes de enviarlos al servidor, obtener la clave de cada usuario desde el servidor que la custodia y bloquear el acceso a la clave al cerrar sesión.	HU-04	Crítica

Continúa en la página siguiente

Tabla 4.2 (continuación)

ID	Nombre	Descripción	HU	Prioridad
RF-29	Verificar correos por enlace	Enviar un enlace de verificación de un solo uso, con una hora de vigencia, al correo principal al registrarse o cambiarlo y al correo de respaldo; mostrar si el correo está verificado o pendiente, sin bloquear el uso de la aplicación, y permitir reenviar el enlace una vez por minuto como máximo.	HU-05	Media
Perfil y pacientes				
RF-06	Gestionar perfil del cuidador	Mostrar y editar los datos del cuidador, exigir la contraseña actual para cambiar un correo e indicar cuándo el nuevo correo está pendiente de verificación.	HU-05	Alta
RF-07	Gestionar pacientes	Crear, editar, archivar y restaurar los pacientes del cuidador, con confirmación antes de archivar.	HU-06	Crítica
RF-08	Seleccionar paciente activo	Elegir el paciente activo desde una lista, mostrar su nombre en el panel principal y conservar la selección al navegar o cerrar la aplicación.	HU-07	Crítica
RF-09	Contactar al centro de salud	Iniciar una llamada al centro de salud del paciente y abrir su dirección en la aplicación de mapas.	HU-06	Media
RF-10	Separar datos por paciente	Asociar registros y recordatorios al paciente activo y actualizar todas las vistas al cambiar de paciente.	HU-24	Alta
Registro clínico e historial				
RF-11	Registrar valoración clínica	Registrar hasta cuatro signos vitales opcionales (temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria), la intensidad de los síntomas ESAS de 0 a 10 (sin síntoma, leve, moderado, severo e insoportable) y observaciones, rechazando valores fuera de rango físico.	HU-09	Crítica
RF-12	Controlar tope diario	Distinguir registros programados y extra, y bloquear los programados cuando el paciente alcanza su tope diario, fijado en tres por defecto.	HU-09	Crítica

Continúa en la página siguiente

Tabla 4.2 (continuación)

ID	Nombre	Descripción	HU	Prioridad
RF-13	Clasificar nivel de alerta	Clasificar cada registro como normal, alerta o crítico según umbrales de signos vitales e intensidad de síntomas, y mostrar el motivo junto con la recomendación correspondiente.	HU-09	Crítica
RF-14	Consultar historial	Listar en orden cronológico los registros del paciente activo, filtrarlos por fecha o nivel de alerta y mostrar el detalle de cada uno.	HU-10	Alta
RF-15	Editar y eliminar registros	Modificar o eliminar los registros del día, con confirmación previa a la eliminación.	HU-11	Media
RF-16	Exportar historial a PDF	Generar un informe PDF con los datos del paciente y sus registros en un rango de fechas, y permitir guardarlo o compartirlo.	HU-12	Alta
RF-17	Exportar historial a Excel	Generar una planilla Excel con fecha, signos, síntomas, nivel y observaciones de cada registro en un rango de fechas, y permitir guardarla o compartirla.	HU-13	Media
RF-18	Mostrar panel principal	Presentar el paciente activo, la fecha del último registro, un resumen de signos vitales, los registros del día, el nivel de alerta vigente y accesos directos a los módulos.	HU-08	Alta
Orientación				
RF-19	Consultar asistente	Responder por chat la consulta escrita del cuidador con la pregunta frecuente que mejor coincide por palabras clave, o con una respuesta de respaldo si no hay coincidencia.	HU-14	Media
RF-20	Gestionar conversaciones	Guardar las conversaciones con un título automático, listarlas por última actividad y permitir continuarlas, renombrarlas y eliminarlas.	HU-15	Baja
RF-21	Consultar preguntas frecuentes	Mostrar las preguntas frecuentes por categoría, con búsqueda por palabra clave que ignora tildes.	HU-16	Baja
Recordatorios				
RF-22	Gestionar recordatorios	Crear, editar, activar o desactivar y eliminar recordatorios de medicamento, medición, cita u otro tipo, únicos o recurrentes.	HU-17	Alta
RF-23	Notificar recordatorios	Emitir una notificación local a la hora de cada recordatorio activo, cancelarlas al cerrar sesión y reprogramarlas al volver a iniciarla.	HU-18	Media

Continúa en la página siguiente

Tabla 4.2 (continuación)

ID	Nombre	Descripción	HU	Prioridad
Educación				
RF-24	Consultar biblioteca	Mostrar el catálogo de videos, guías, infografías y documentos, con filtro por categoría, búsqueda por título, favoritos y estado de descarga.	HU-19	Media
RF-25	Descargar contenido	Descargar el contenido educativo en segundo plano tras el primer ingreso, reintentar ante fallas de red y mostrar el progreso.	HU-20	Alta
RF-26	Reproducir videos	Reproducir los videos educativos en horizontal y a pantalla inmersiva, con controles para reproducir, pausar, avanzar y retroceder 10 segundos, una barra de progreso y la reanudación desde donde quedó.	HU-21	Media
RF-27	Ver guías e infografías	Mostrar las guías como recomendaciones en secciones con título y las infografías ampliadas sobre la pantalla, con zoom de hasta cinco veces.	HU-22	Media
Funcionamiento sin conexión				
RF-28	Operar sin conexión	Crear y consultar registros sin conexión, guardar las escrituras en una cola persistente que se reintenta al recuperar la red y avisar al cuidador cuando no hay conexión.	HU-27	Alta

4.4.2. Interfaces externas de entrada

La Tabla 4.3 agrupa los datos que ingresan al sistema.

Tabla 4.3: Interfaces externas de entrada.

Identificador	Nombre del ítem	Detalle de datos contenidos en el ítem
DE_01	Datos de la cuenta	Correo electrónico, correo de respaldo, contraseña y confirmación de contraseña.
DE_02	Datos del cuidador	Nombre completo, relación con el paciente, teléfono y dirección.
DE_03	Datos del paciente	Nombre, RUT, edad, diagnóstico, fase de tratamiento y tope diario de registros.
DE_04	Centro de salud y emergencia	Nombre, dirección y teléfono del centro de salud, nombre y teléfono del contacto de emergencia.
DE_05	Credenciales de acceso	Correo electrónico y contraseña.

Continúa en la página siguiente

Tabla 4.3 (continuación)

Identificador	Nombre del ítem	Detalle de datos contenidos en el ítem
DE_06	Valoración clínica	Tipo de registro, temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, síntomas con su intensidad y observaciones.
DE_07	Consulta al asistente	Texto libre de la duda del cuidador.
DE_08	Criterios de búsqueda	Palabras clave, categoría y rango de fechas.
DE_09	Recordatorio	Título, descripción, tipo, fecha, hora, días de repetición y recurrencia.

4.4.3. Interfaces externas de salida

La Tabla 4.4 detalla las salidas del sistema y su medio.

Tabla 4.4: Interfaces externas de salida.

Identificador	Nombre del ítem	Detalle de datos contenidos en el ítem	Medio
IS_01	Panel principal	Paciente activo, último registro, signos vitales recientes, registros del día y nivel de alerta vigente.	Pantalla
IS_02	Resultado de la valoración	Nivel de alerta, motivos detectados y recomendación.	Pantalla
IS_03	Historial	Registros ordenados por fecha con sus signos, síntomas, observaciones y nivel de alerta.	Pantalla
IS_04	Informe de seguimiento	Datos del paciente, del cuidador, del centro de salud y del contacto de emergencia, resumen y detalle de registros.	Archivo PDF
IS_05	Planilla de registros	Fecha, signos vitales, síntomas, nivel de alerta y observaciones de cada registro.	Archivo XLSX
IS_06	Respuesta del asistente	Respuesta a la consulta y acceso a las preguntas frecuentes.	Pantalla
IS_07	Recordatorio	Título y descripción del recordatorio a la hora programada.	Notificación
IS_08	Aviso de conexión	Estado sin conexión de la aplicación.	Pantalla

4.4.4. Atributos del producto

Los atributos de calidad se definen con base en el modelo ISO/IEC 9126 y se detallan en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5: Atributos del producto.

ID	Atributo	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad y operabilidad	La interfaz usa textos breves, lenguaje cotidiano y botones amplios, y cada mensaje de error indica qué ocurrió y cómo corregirlo.	El 100 % de los mensajes de validación señala el campo afectado y la acción esperada.
RNF-02	Usabilidad y navegación	Los módulos principales se alcanzan desde una barra inferior permanente y desde los accesos del panel principal.	Cada módulo principal es accesible desde el panel o la barra inferior sin pasar por pantallas intermedias.
RNF-03	Funcionalidad y seguridad	El acceso requiere correo y contraseña, los datos sensibles se cifran con AES-256-GCM en el dispositivo y cada cuidador accede solo a sus propios pacientes.	El servidor rechaza con error 400 la escritura de campos clínicos en claro y filtra todas las consultas por el usuario autenticado.
RNF-04	Fiabilidad y disponibilidad	La aplicación permite consultar el historial, el contenido descargado y las preguntas frecuentes sin conexión.	Sin red, las funciones de consulta siguen operativas y los registros nuevos se guardan en una cola local que se envía al volver la conexión, sin duplicar datos porque las escrituras son idempotentes.
RNF-05	Eficiencia y tiempo de respuesta	Las pantallas principales cargan con rapidez para no entorpecer el uso en situaciones de estrés.	El panel, el registro y el historial cargan en menos de 3 segundos con una conexión móvil estándar.
RNF-06	Mantenibilidad	El contenido educativo y las preguntas frecuentes se mantienen separados de la lógica de la aplicación.	El contenido se actualiza sin modificar las pantallas ni la lógica de la aplicación.
RNF-07	Portabilidad	La aplicación se ejecuta en Android e iOS desde una misma base de código.	La aplicación compila y funciona en los dispositivos de prueba de ambas plataformas.
RNF-08	Pertinencia clínica	La aplicación no diagnostica, no indica tratamientos ni calcula dosis.	Toda orientación se limita a contenido validado y, ante riesgo, recomienda contactar al equipo de salud.

5 FACTIBILIDAD

Este capítulo evalúa si el proyecto puede llevarse a cabo desde tres perspectivas: técnica, operativa y económica. Como se trata de un prototipo académico de salud digital sin fines comerciales, la evaluación económica valoriza los ahorros de tiempo clínico y de material en lugar de ingresos por ventas.

5.1. Factibilidad técnica

5.1.1. Ambiente de desarrollo

El desarrollo se realiza en los computadores personales de las estudiantes, con Flutter SDK y Android Studio, Node.js y PostgreSQL para el backend, Docker Compose para ejecutar el sistema completo, Git y GitHub para el control de versiones y Figma para el diseño de la interfaz. Todas estas herramientas son gratuitas o de código abierto.

5.1.2. Ambiente de operación

La aplicación se instala en teléfonos Android e iOS de gama media. No requiere equipos adicionales en el hospital ni en el hogar del cuidador.

5.1.3. Infraestructura de servidores y datos

El sistema se compone de una API REST en Node.js y una base de datos PostgreSQL, ambas de código abierto y empaquetadas en contenedores. Para el despliegue se cuenta con el servicio Podman Tesistas del servidor que la Universidad del Bío-Bío dispone para proyectos de título, que cubre la ejecución de los contenedores y el almacenamiento de los archivos educativos para el volumen de un prototipo, sin costo para el proyecto. La activación de la cuenta en ese servidor está pendiente; mientras tanto, el sistema completo se ejecuta localmente con Docker Compose y se ha probado con la aplicación instalada en un teléfono Android. Los correos de verificación y recuperación se envían por SMTP desde una cuenta de Gmail del proyecto.

Tabla 5.1: Recursos técnicos del proyecto.

Recurso	Detalle	Costo
Computadores de desarrollo	Equipos personales de las estudiantes.	$0
Teléfonos de prueba	Dispositivos Android e iOS de las estudiantes.	$0
Herramientas de software	Flutter, Node.js, PostgreSQL, Docker, GitHub y Figma en sus versiones gratuitas o de código abierto.	$0
Servidor de la universidad (Podman Tesistas)	Ejecución de la API y la base de datos en contenedores.	$0
Servicio de correo (Gmail, cuenta del proyecto)	Envío de los correos de verificación y recuperación.	$0
Total		**$0**

5.1.4. Capacidades del equipo

Las estudiantes cuentan con formación en programación, bases de datos, ingeniería de requerimientos y diseño de interfaces. Las brechas en desarrollo móvil con Flutter, desarrollo de la API con Node.js y PostgreSQL, y cifrado en el cliente se cubren con documentación oficial, apoyo del docente guía y aprendizaje progresivo en cada sprint. El conocimiento clínico no recae en el equipo de desarrollo, sino en la contraparte de Enfermería, que define los contenidos y los criterios de alerta.

5.1.5. Restricciones técnicas

El contexto de salud impone dos restricciones. La primera es proteger los datos sensibles, lo que se resuelve con cifrado AES-256-GCM en el dispositivo y un servidor que rechaza guardar esos datos en claro. La segunda es no entregar respuestas fuera del alcance validado, por lo que la orientación se basa en reglas y respuestas predefinidas, sin inteligencia artificial generativa. Esta decisión también elimina costos por uso de servicios externos y permite que la orientación funcione sin conexión.

5.2. Factibilidad operativa

La aplicación está dirigida a cuidadores con distintos niveles de familiaridad tecnológica y sin formación clínica. Por ello, cada pantalla se centra en una tarea concreta y usa un lenguaje cotidiano. La implantación no modifica los procesos del hospital, porque el cuidador sigue asistiendo a sus controles y el equipo clínico conserva su forma de trabajo. La aplicación solo agrega un historial ordenado que el cuidador puede mostrar en cada control.

Los impactos esperados se resumen a continuación.

- El cuidador accede a información validada en el momento de la duda y lleva un registro ordenado del seguimiento.

- El paciente se beneficia de una observación más sistemática que favorece la detección oportuna de signos de alerta.
- El equipo clínico dispone de antecedentes domiciliarios estructurados para revisar en cada control.
- Como impacto negativo posible, un cuidador podría confiar en exceso en la clasificación de la aplicación. Para mitigarlo, cada alerta recuerda que la orientación es educativa y recomienda contactar al equipo de salud ante cualquier riesgo.

El proyecto cuenta con el apoyo de la contraparte de Enfermería de la Universidad del Bío-Bío, que entrega los contenidos, revisa los criterios de alerta y valida los textos de la aplicación. Por lo anterior, el proyecto se considera operativamente factible.

5.3. Factibilidad económica

5.3.1. Costos

El costo principal es el esfuerzo de desarrollo. Se consideran dos desarrolladoras con una dedicación de 15 horas semanales durante 16 semanas y un valor hora referencial de $5.231.

Tabla 5.2: Estimación del costo de desarrollo.

Concepto	Valor
Valor hora por desarrolladora	$5.231
Horas semanales por desarrolladora	15
Semanas de desarrollo	16
Horas totales por desarrolladora	240
Desarrolladoras	2
Horas totales de desarrollo	480
Costo total de desarrollo	**$2.510.880**

Los computadores, teléfonos, conexión a internet y herramientas ya están disponibles, por lo que no suman costo. El servidor de la universidad y la cuenta de correo del proyecto no tienen costo durante la etapa de prototipo.

Tabla 5.3: Inversión inicial.

Ítem	Detalle	Costo
Desarrollo del prototipo	480 horas a $5.231 la hora	$2.510.880
Herramientas de desarrollo	Versiones gratuitas	$0
Computadores y teléfonos	Equipos disponibles	$0
Servidor de la universidad (Podman Tesistas)	Servicio provisto por la universidad	$0
Servicio de correo (Gmail, cuenta del proyecto)	Cuenta existente	$0
Inversión inicial		**$2.510.880**

La mantención anual considera 10 horas por desarrolladora para ajustes menores y corrección de errores. La revisión del contenido clínico la realiza la contraparte sin costo para el proyecto.

Tabla 5.4: Costo anual de mantención.

Concepto	Costo anual
Servidor de la universidad (Podman Tesistas)	$0
Servicio de correo (Gmail, cuenta del proyecto)	$0
Revisión de contenido clínico	$0
Ajustes técnicos (2 desarrolladoras, 10 h al año, $5.231 la hora)	$104.620
Total mantención anual	**$104.620**

5.3.2. Beneficios

Los beneficios tangibles se estiman para un escenario de 50 cuidadores, con el valor hora de un profesional de enfermería, de $9.103, como referencia para el tiempo clínico ahorrado.

Tabla 5.5: Beneficios tangibles anuales.

Beneficio	Cálculo	Monto anual
Dudas frecuentes resueltas sin llamar al equipo clínico	50 cuidadores, 4 consultas al año, 0,5 h cada una	$910.300
Revisión más rápida de antecedentes en los controles	50 cuidadores, 10 controles al año, 10 minutos ahorrados en cada uno	$758.583
Menos material educativo impreso	50 cuidadores, 20 hojas al año, $25 por hoja	$25.000
Beneficios anuales		**$1.693.883**

Entre los beneficios intangibles se cuentan la menor incertidumbre del cuidador, la detección más oportuna de signos de alerta y una educación homogénea para todas las familias.

5.3.3. Flujo de caja y VAN

El flujo de caja considera un horizonte de cinco años. El año 0 registra la inversión inicial y desde el año 1 se suman los beneficios y se descuenta la mantención.

Tabla 5.6: Flujo de caja neto del proyecto.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Beneficios (+)	$0	$1.693.883	$1.693.883	$1.693.883	$1.693.883	$1.693.883
Mantención (–)	$0	-$104.620	-$104.620	-$104.620	-$104.620	-$104.620
Inversión inicial (–)	-$2.510.880	$0	$0	$0	$0	$0
Flujo neto	**-$2.510.880**	**$1.589.263**	**$1.589.263**	**$1.589.263**	**$1.589.263**	**$1.589.263**

Con una tasa de descuento del 10 % anual, el valor actual neto es:

$$\begin{aligned} VAN &= -2.510.880 + \sum_{t=1}^{5} \frac{1.589.263}{(1+0{,}10)^t} \\ &= \$3.513.677 \end{aligned} \tag{5.1}$$

La tasa interna de retorno alcanza cerca de un 56 % y la inversión se recupera en aproximadamente un año y siete meses. Como el VAN es positivo, el proyecto resulta económicamente conveniente desde la perspectiva del ahorro social y operativo.

5.4. Conclusión de la factibilidad

El proyecto es factible en las tres dimensiones evaluadas. En lo técnico, las herramientas son gratuitas, están disponibles y el equipo cuenta con las capacidades necesarias, apoyado por la contraparte en lo clínico. En lo operativo, la aplicación responde a una necesidad concreta del cuidador sin alterar los procesos del hospital. En lo económico, el VAN de $3.513.677 y la recuperación de la inversión en menos de dos años respaldan el desarrollo.

6 ANÁLISIS

Procesos de negocio futuros

Con OnCuidar, el seguimiento domiciliario cambia en tres aspectos. El cuidador registra los signos y síntomas en la aplicación en lugar de anotarlos en papel, resuelve sus dudas con contenido validado en la biblioteca o el asistente y recibe una clasificación del nivel de alerta en cada registro. La Figura 6.1 modela el nuevo proceso en notación BPMN.

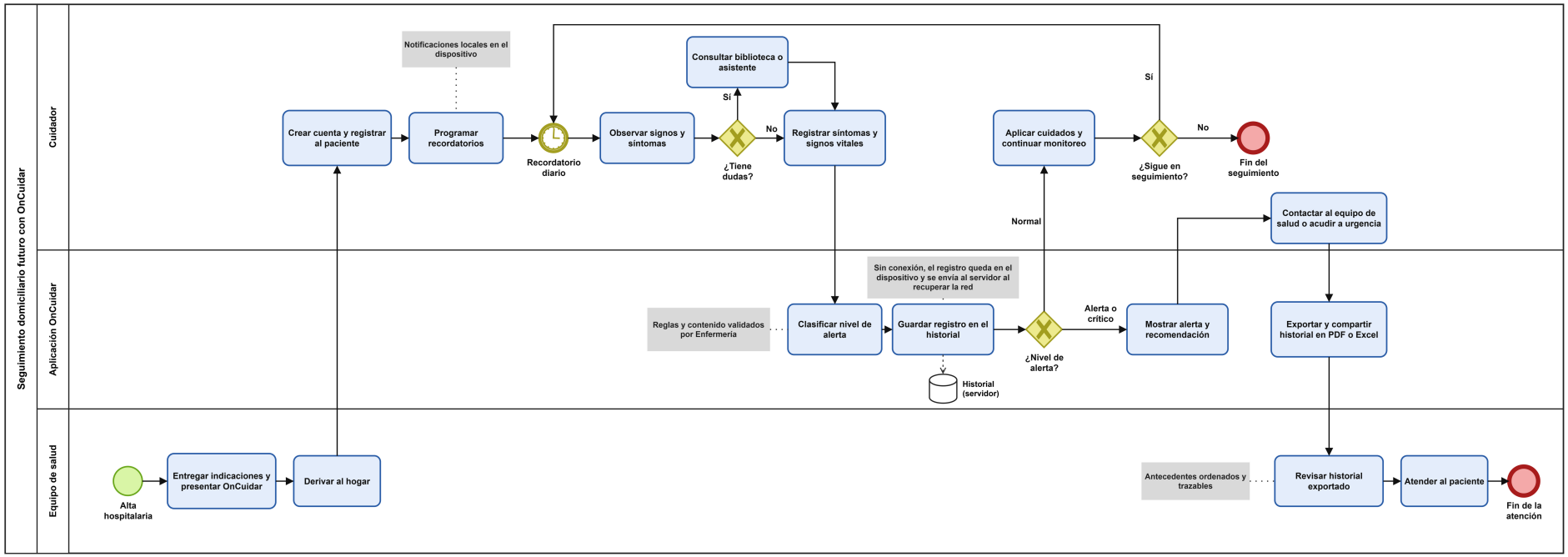


Figura 6.1: Proceso de negocio futuro con la aplicación OnCuidar.

El proceso comienza con el alta, cuando el equipo de salud entrega las indicaciones y presenta la aplicación. En el hogar, el cuidador crea su cuenta, registra al paciente y programa los recordatorios. Cuando suena el recordatorio diario, observa los signos y síntomas y, si tiene dudas, consulta la biblioteca o el asistente antes de registrar la valoración. La aplicación clasifica el nivel de alerta con el motor de reglas y guarda el registro en el historial; sin conexión, lo conserva en el dispositivo y lo envía al servidor al recuperar la red. Si el nivel es normal, el cuidador continúa el monitoreo hasta el siguiente recordatorio. Si es de alerta o crítico, la aplicación muestra la alerta con su recomendación y el cuidador contacta al equipo de salud o acude a urgencia. En el control, exporta y comparte el historial en PDF o Excel, y el equipo clínico revisa antecedentes ordenados en lugar de reconstruirlos desde el relato.

La aplicación no reemplaza la decisión clínica. Su función es acortar el tiempo entre la aparición de un signo de alerta y el contacto con el equipo de salud, y mejorar la calidad de la información disponible en cada control.

6.1. Diagrama de flujo de datos

Según la plantilla, este ítem es excluyente con el diagrama de casos de uso. El proyecto modela la funcionalidad mediante casos de uso, desarrollados en la sección siguiente.

6.2. Diagrama de casos de uso

La Figura 6.2 presenta los casos de uso del sistema. Cada requerimiento funcional del capítulo 4 queda representado por al menos un caso de uso, como detalla el Anexo de trazabilidad.

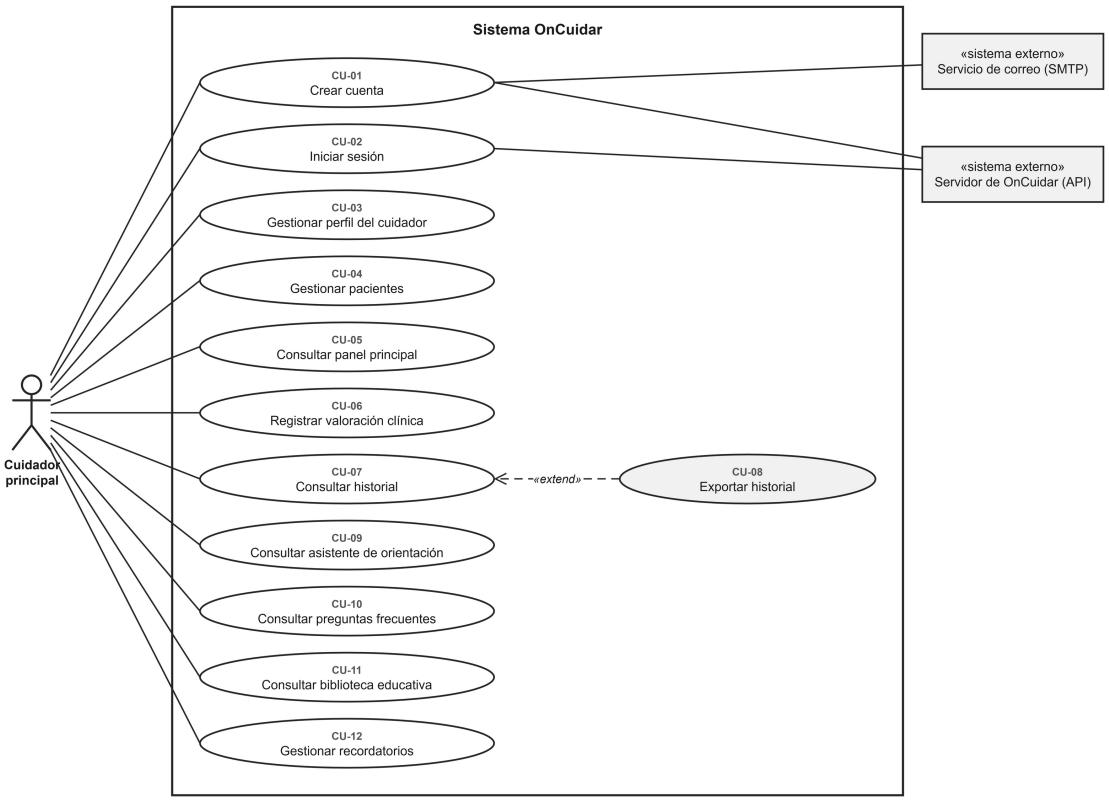


Figura 6.2: Diagrama de casos de uso de OnCuidar.

6.2.1. Actores

Tabla 6.1: Actores del sistema.

Actor	Rol o funciones	Conocimientos técnicos	Privilegios y funcionalidades
Cuidador principal	Madre, padre o tutor que acompaña al paciente en el hogar, registra su evolución y aplica las indicaciones del equipo de salud.	Básicos. Maneja un teléfono inteligente, pero no tiene formación técnica ni clínica.	Accede a todas las funciones de la aplicación, limitadas a sus propios datos y a los de sus pacientes.
Servidor de OnCuidar (API)	Servicio que autentica a los usuarios y almacena los datos de la aplicación en la base de datos PostgreSQL. Se ejecuta en contenedores, en el servidor de la Universidad del Bío-Bío.	No aplica.	Valida credenciales, entrega al dispositivo la clave de datos del cuidador, rechaza los datos sensibles en claro y solo permite acceder a los datos del usuario autenticado.
Servicio de correo (SMTP)	Servicio externo que entrega los correos que envía el servidor.	No aplica.	Entrega los enlaces de un solo uso para restablecer la contraseña y confirmar los correos del cuidador.

6.2.2. Casos de uso y descripción

El cuidador comienza creando una cuenta con sus datos y los de su paciente, y en los usos siguientes inicia sesión. Desde el perfil puede actualizar sus datos, agregar otros pacientes y elegir cuál está activo. El panel principal le muestra el estado del paciente activo y lo lleva a cada módulo.

En su rutina diaria, el cuidador registra la valoración clínica del paciente y recibe de inmediato su nivel de alerta. Cuando necesita revisar la evolución, consulta el historial y, antes de un control, lo exporta a PDF o Excel. Si tiene una duda, puede escribirla al asistente, buscarla en las preguntas frecuentes o consultar la biblioteca educativa. Para no olvidar tareas, programa recordatorios. El servidor de OnCuidar participa como sistema externo en la creación de la cuenta y en el inicio de sesión, y el servicio de correo, al enviar el enlace que confirma el correo del cuidador o permite restablecer la contraseña.

6.2.3. Especificación de los casos de uso

Esta sección especifica los cinco casos de uso que concentran el valor del sistema. Los siete restantes se especifican en el anexo de casos de uso.

Caso de uso: Registrar valoración clínica

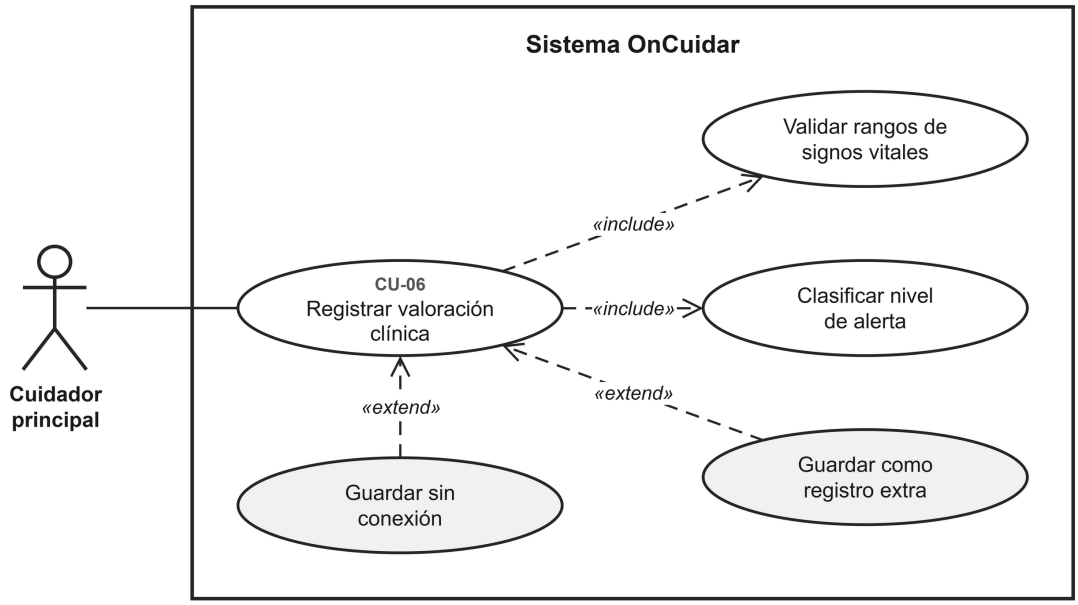


Figura 6.3: Diagrama del caso de uso CU-06: registrar valoración clínica.

Tabla 6.2: Especificación del caso de uso CU-06.

**CU-06	Registrar valoración clínica**		
Descripción	El cuidador registra los signos vitales, los síntomas y las observaciones del paciente activo, y el sistema clasifica el nivel de alerta del registro.		
Actor	Cuidador principal.		
Requerimientos	RF-11, RF-12, RF-13, RF-28.		
Precondiciones	El cuidador inició sesión y tiene un paciente activo.		
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*	
	1. Selecciona Registro en la barra inferior. 3. Ingresa los signos vitales que conoce, la intensidad de cada síntoma y, si lo desea, observaciones. 5. Presiona Guardar.	2. Muestra el formulario con el tipo de registro, los signos vitales, los síntomas ESAS y las observaciones. 4. Valida que cada signo esté dentro de su rango físico y muestra el nivel de alerta calculado. 6. Cifra los datos sensibles, guarda el registro con fecha y hora y confirma el guardado. 7. Muestra el nivel de alerta, los motivos detectados y la recomendación correspondiente.	
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*	
		4a. Si un signo está fuera de rango, indica el rango permitido y no permite guardar hasta que se corrija. 6a. Si el paciente alcanzó su tope diario de registros programados, guarda el registro como extra. 6b. Si no hay conexión, guarda el registro en el dispositivo y lo lo envía al servidor al recuperar la red.	
Postcondiciones	El registro queda en el historial del paciente con su nivel de alerta y el panel principal se actualiza.		

Caso de uso: Exportar historial

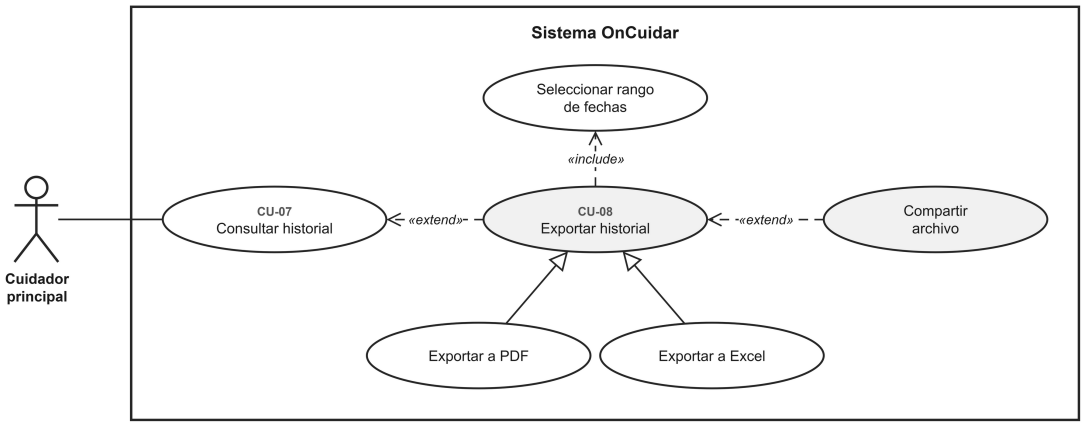


Figura 6.4: Diagrama del caso de uso CU-08: exportar historial.

Tabla 6.3: Especificación del caso de uso CU-08.

**CU-08	Exportar historial**	
Descripción	El cuidador genera un informe del historial del paciente activo en PDF o Excel para presentarlo en un control clínico.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-16, RF-17.	
Precondiciones	El paciente activo tiene registros en el historial.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Desde el historial, elige exportar y selecciona PDF o Excel. 3. Indica el rango de fechas. 6. Abre el archivo o lo comparte.	2. Solicita el rango de fechas del informe. 4. Descifra los registros del rango y genera el archivo con los datos del paciente, del cuidador, del centro de salud y del contacto de emergencia, junto con el detalle de cada registro. 5. Guarda el archivo en el dispositivo y ofrece abrirlo o compartirlo.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		4a. Si no hay registros en el rango elegido, informa que no hay datos para exportar.
Postcondiciones	El informe queda guardado en el dispositivo del cuidador.	

Caso de uso: Consultar asistente de orientación

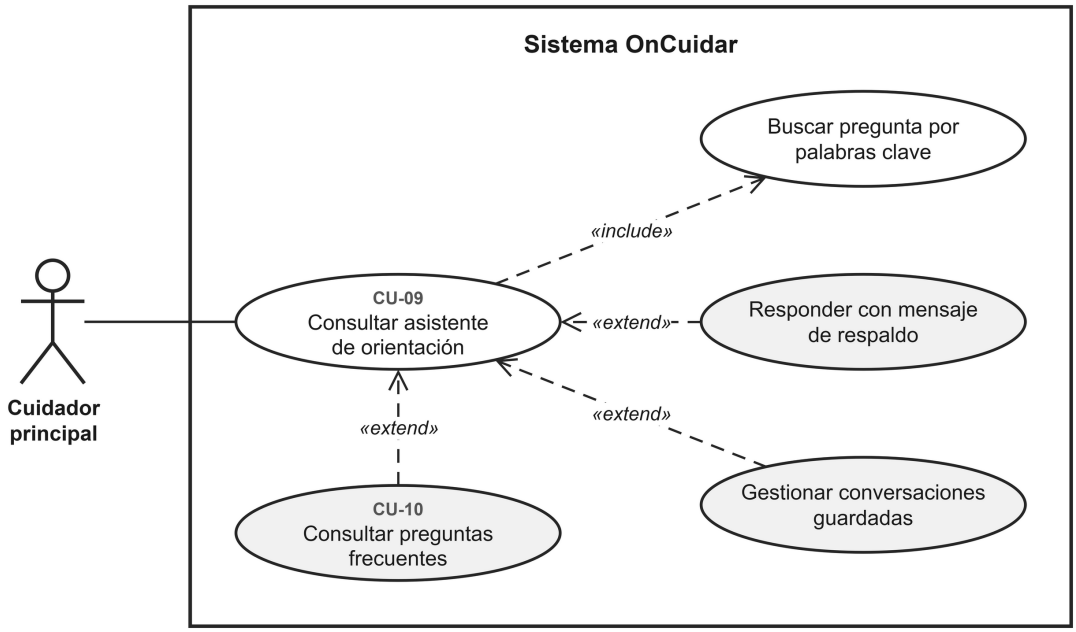


Figura 6.5: Diagrama del caso de uso CU-09: consultar asistente de orientación.

Tabla 6.4: Especificación del caso de uso CU-09.

CU-09 | Consultar asistente de orientación		
Descripción	El cuidador escribe una duda y recibe la respuesta de la pregunta frecuente validada que mejor coincide con ella.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-19, RF-20.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Selecciona Chat en la barra inferior.	2. Muestra un mensaje de bienvenida y preguntas sugeridas.
	3. Escribe su consulta o elige una pregunta sugerida.	4. Busca la pregunta frecuente que comparte más palabras clave con la consulta.
		5. Muestra la respuesta validada y guarda la conversación con un título automático.
	6. Continúa la conversación o sale del chat.	
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		4a. Si ninguna pregunta alcanza la coincidencia mínima, responde que aún no tiene una respuesta exacta, sugiere los temas disponibles y recomienda consultar al equipo médico.
	1a. Abre sus conversaciones guardadas.	1b. Las lista por última actividad y permite continuarlas, renombrarlas o eliminarlas.
Postcondiciones	La conversación queda guardada en la cuenta del cuidador, con sus mensajes cifrados.	

Caso de uso: Consultar biblioteca educativa

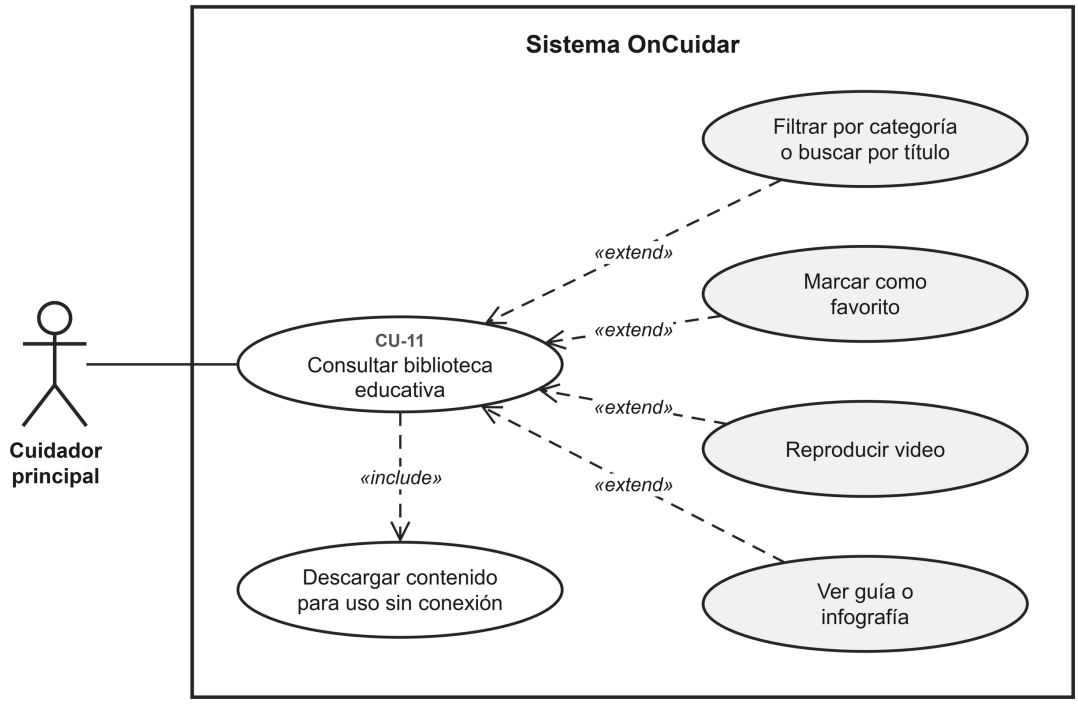


Figura 6.6: Diagrama del caso de uso CU-11: consultar biblioteca educativa.

Tabla 6.5: Especificación del caso de uso CU-11.

**CU-11	Consultar biblioteca educativa**		
Descripción	El cuidador consulta videos, guías, infografías y documentos validados por Enfermería, incluso sin conexión.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión y el contenido educativo está publicado.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Selecciona Aprende en la barra inferior.	2. Muestra el catálogo con la categoría, el tipo y el estado de descarga de cada material.
	3. Filtra por categoría o busca por título.	4. Muestra los materiales que coinciden.
	5. Abre un material.	6. Presenta el material según su tipo: reproduce el video, muestra la guía o amplía la infografía.
	7. Marca el material como favorito.	8. Guarda el favorito en la cuenta del cuidador.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		4a. Si no hay coincidencias, informa que no se encontraron materiales. 6a. Si no hay conexión, abre el material desde la copia descargada en el dispositivo.
Postcondiciones	Los favoritos quedan guardados en la cuenta del cuidador.	

Caso de uso: Gestionar recordatorios

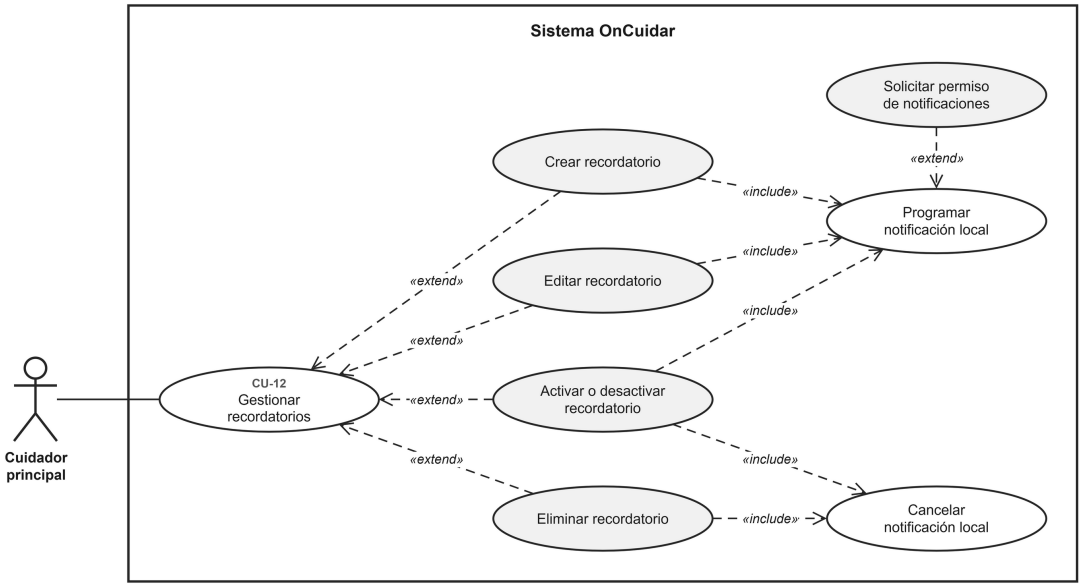


Figura 6.7: Diagrama del caso de uso CU-12: gestionar recordatorios.

Tabla 6.6: Especificación del caso de uso CU-12.

CU-12 | Gestionar recordatorios		
Descripción	El cuidador programa recordatorios de medicamentos, mediciones, citas u otras tareas del paciente activo y recibe una notificación a la hora indicada.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-22, RF-23.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión y tiene un paciente activo.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Abre Recordatorios desde el panel principal.	2. Lista los recordatorios del paciente activo.
	3. Crea un recordatorio con título, descripción, tipo, fecha, hora y repetición.	4. Valida los datos, guarda el recordatorio y programa la notificación local.
		5. A la hora programada, muestra la notificación en el dispositivo.
	6. Desactiva o reactiva un recordatorio con su interruptor.	7. Cancela su notificación al desactivarlo o la vuelve a programar al reactivarlo, sin borrar el recordatorio.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
	3a. Edita un recordatorio existente.	3b. Guarda los cambios y reprograma la notificación.
	3c. Elimina un recordatorio.	3d. Pide confirmación y cancela la notificación programada.
		4a. Si es el primer recordatorio, solicita el permiso de notificaciones del dispositivo.
Postcondiciones	El recordatorio queda guardado y su notificación programada en el dispositivo.	

6.3. Modelamiento de datos

El modelo de datos representa la información que gestiona OnCuidar. El cuidador atiende a uno o más pacientes, inicia conversaciones con el asistente y marca material educativo como favorito. Es también quien programa los recordatorios: el paciente no usa la aplicación ni opera ese módulo. Cada paciente posee registros clínicos, y cada registro clínico incluye síntomas del catálogo ESAS, y la intensidad y la nota de cada síntoma son atributos de esa relación. El mensaje es una entidad débil, porque solo existe dentro de su conversación y se identifica por su orden en ella. La Tabla 6.7 resume las entidades y la Figura 6.8 presenta el modelo entidad-relación en notación de Chen, con la cardinalidad de cada relación

indicada como 1, N o M. Los signos vitales son un atributo compuesto, el nivel de alerta es un atributo derivado, porque lo calcula el motor de reglas clínicas, y los días de repetición de un recordatorio son multivaluados. Los atributos completos de cada entidad se detallan en el anexo de diccionario de datos.

Tabla 6.7: Entidades y relaciones del modelo de datos.

Entidad	Propósito	Relación	Cardinalidad
Cuidador	Usuario responsable del seguimiento.	Atiende a Paciente	1:N
Paciente	Niño, niña o adolescente en seguimiento, con su centro de salud y contacto de emergencia.	Posee Registro clínico	1:N
Registro clínico	Valoración fechada con signos vitales y nivel de alerta.	Incluye Síntoma	N:M
Síntoma	Catálogo de síntomas de la escala ESAS.	Incluido en Registro clínico	N:M
Recordatorio	Aviso que el cuidador programa sobre un paciente, dirigido al paciente o al propio cuidador.	Cuidador programa Recordatorio	1:N
Conversación	Consulta al asistente con su título.	Contiene Mensaje	1:N
Mensaje	Entidad débil con cada pregunta o respuesta.	Pertenece a Conversación	N:1
Material educativo	Contenido de la biblioteca validado por Enfermería.	Cuidador marca como favorito Material educativo	N:M

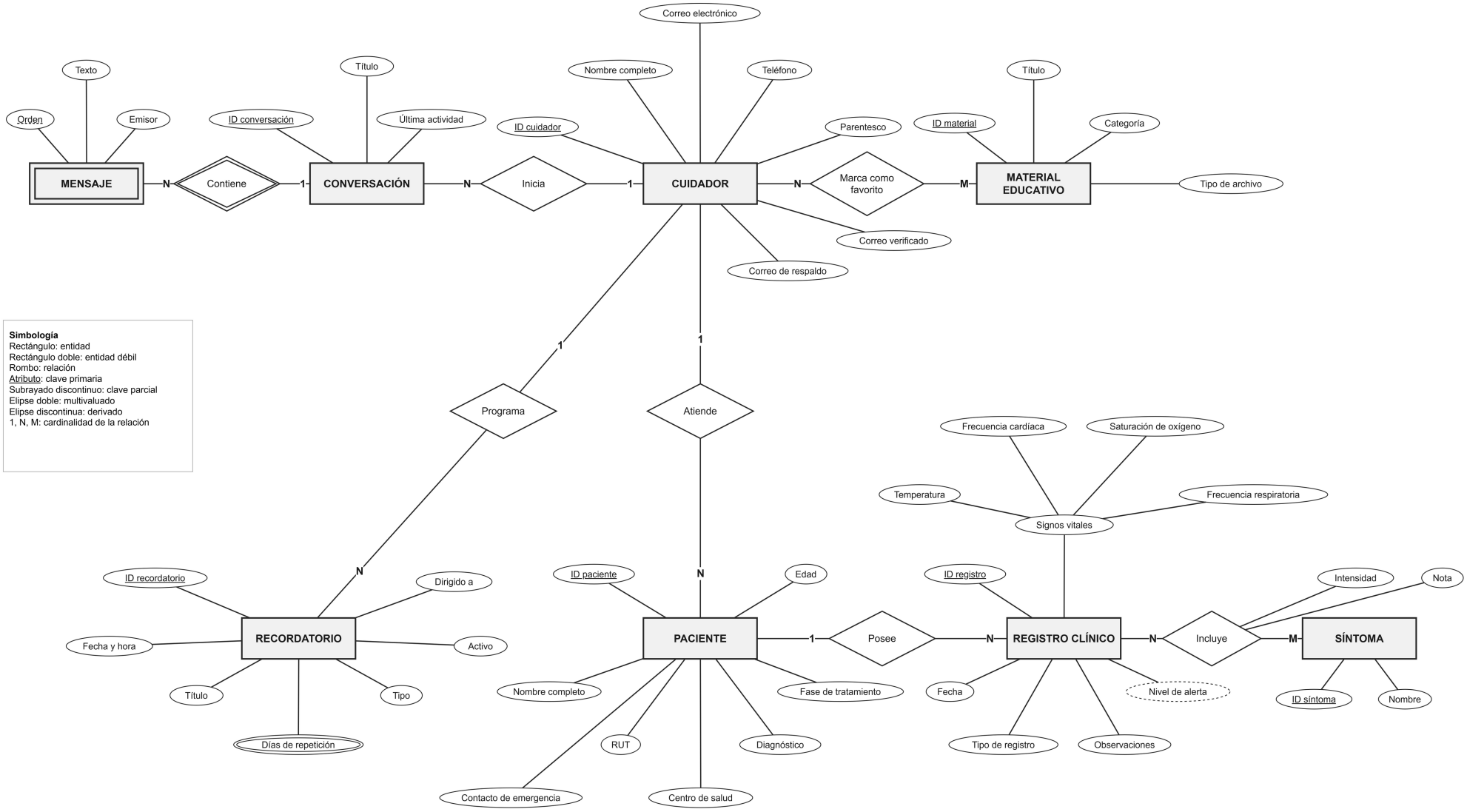


Figura 6.8: Modelo entidad-relación de OnCuidar.

Al pasar al modelo físico, cada entidad del modelo conceptual se transforma en una tabla relacional de PostgreSQL (Tabla 6.8). El cuidador corresponde a la tabla usuarios y su identificador es la clave primaria. Las tablas pacientes, conversaciones y favoritos llevan una clave foránea a usuarios, y registros_clinicos y recordatorios dependen del paciente mediante una clave foránea compuesta (usuario y paciente), de modo que todos los datos de una cuenta se eliminan en cascada al borrarla. La relación N:M entre el cuidador y el material educativo se resuelve con la tabla puente favoritos, de clave primaria compuesta, mientras que el catálogo material_educativo es compartido y no pertenece a ningún usuario.

El servidor no puede leer los datos clínicos, porque el dispositivo los cifra antes de enviarlos. Por eso cada tabla combina columnas en claro, que el servidor necesita para ordenar, filtrar y relacionar (fechas, nivel de alerta, tipo de registro, estado activo o archivado), con una columna cifrados de tipo jsonb que contiene el resto de los atributos como texto cifrado. El modelo conceptual conserva las entidades Síntoma y Mensaje porque expresan el dominio del problema, pero no se convierten en tablas propias: la intensidad y la nota de cada síntoma viven dentro del contenido cifrado del registro clínico, el catálogo ESAS se incluye en la propia aplicación, y los mensajes forman parte del contenido cifrado de su conversación, ordenados por su posición. Del mismo modo, el atributo compuesto de signos vitales y los días de repetición de un recordatorio se almacenan dentro del jsonb cifrado. Además, el diseño físico incorpora cuatro tablas de apoyo que no corresponden a entidades del dominio: claves_datos, tokens_restablecer, tokens_correo y esperas_recuperacion, que resuelven la seguridad de la cuenta. El Anexo E detalla todas las columnas.

Tabla 6.8: Transformación del modelo conceptual a tablas relacionales.

Elemento conceptual	Tabla o estructura física	Clave y relación
Cuidador	usuarios	Clave primaria uuid; correo único.
Paciente	pacientes	Clave primaria (usuario, paciente); clave foránea a usuarios.
Registro clínico	registros_clinicos	Clave primaria (usuario, paciente, registro); clave foránea compuesta a pacientes.
Recordatorio	recordatorios	Misma clave compuesta; el paciente al que se dirige es la clave foránea.
Conversación y Mensaje	conversaciones	Clave primaria (usuario, conversación); los mensajes van en el jsonb cifrado.
Material educativo	material_educativo	Clave primaria de texto; catálogo compartido.
Marca como favorito (N:M)	favoritos	Tabla puente con clave primaria (usuario, material).
Síntoma e Incluye (N:M)	Contenido cifrado del registro	Catálogo en la aplicación; sin tabla propia.

7 DISEÑO

7.1. Diseño físico de la base de datos

La base de datos se implementa en PostgreSQL 15, un motor relacional que se ejecuta en un contenedor y solo es accesible desde la API a través de una red interna. La estructura sigue la transformación del modelo conceptual descrita en el capítulo anterior: cada cuidador es la raíz de sus datos y las tablas que dependen de él llevan una clave foránea con eliminación en cascada (`ON DELETE CASCADE`), de modo que al borrar la cuenta se eliminan sus pacientes, registros, recordatorios, conversaciones, favoritos y claves. El Listado 7.1 resume el esquema y el Anexo E describe cada columna. Las columnas jsonb llamadas cifrados contienen únicamente texto cifrado con AES-256-GCM en el teléfono del cuidador, y el servidor no dispone de la clave para descifrarlas.

Listing 7.1: Esquema relacional resumido de OnCuidar (PostgreSQL 15).

```
CREATE TABLE usuarios ( -- cuidador
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  correo text UNIQUE NOT NULL,
  contrasena_hash text, -- bcrypt
  correo_verificado boolean DEFAULT false,
  correo_respaldo_hash text, -- solo HMAC del correo de respaldo
  cifrados jsonb DEFAULT '{}', -- nombre, telefono, parentesco (cifrados)
  creado_en timestamptz DEFAULT now() ); -- y columnas de correos pendientes

CREATE TABLE pacientes (
  usuario_id uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  id text,
  notificaciones_activas boolean, maximo_registros_dia int, archivado boolean,
  cifrados jsonb, -- nombre, RUT, edad, diagnostico, centro, contacto
  PRIMARY KEY (usuario_id, id) );

CREATE TABLE registros_clinicos (
  usuario_id uuid, paciente_id text, id text,
  fecha timestamptz, tipo_registro text, nivel_alerta text, -- en claro
  cifrados jsonb, -- signos vitales, sintomas, observaciones
  PRIMARY KEY (usuario_id, paciente_id, id),
  FOREIGN KEY (usuario_id, paciente_id) REFERENCES pacientes
    ON DELETE CASCADE ); -- indices por (usuario, paciente, fecha/creado_en)

CREATE TABLE recordatorios (
  usuario_id uuid, paciente_id text, id text, activo boolean,
  cifrados jsonb, -- titulo, descripcion, programacion
  PRIMARY KEY (usuario_id, paciente_id, id),
  FOREIGN KEY (usuario_id, paciente_id) REFERENCES pacientes
    ON DELETE CASCADE );

CREATE TABLE conversaciones (
  usuario_id uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  id text, ultima_actividad timestamptz,
  cifrados jsonb, -- titulo y mensajes
  PRIMARY KEY (usuario_id, id) );
```

```
CREATE TABLE material_educativo ( -- catalogo compartido, de solo lectura
  id text PRIMARY KEY, titulo text, categoria text, tema text, cuerpo text,
  url_imagen text, url_archivo text, url_miniatura text,
  tipo_archivo text, tamano_bytes bigint );

CREATE TABLE favoritos ( -- tabla puente N:M
  usuario_id uuid REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  material_id text,
  PRIMARY KEY (usuario_id, material_id) );

CREATE TABLE claves_datos ( -- clave de datos sellada con la clave maestra
  usuario_id uuid PRIMARY KEY REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
  clave_sellada text NOT NULL );

CREATE TABLE tokens_restablecer ( -- enlaces de un solo uso (1 h), solo hash
  token_hash text PRIMARY KEY, usuario_id uuid REFERENCES usuarios(id)
    ON DELETE CASCADE, expira_en timestamptz, usado boolean );
-- tokens_correo (verificacion y cambio de correos) y esperas_recuperacion
-- (limite de reenvios) siguen el mismo patron.
```

El motor admite funciones y disparadores, pero el diseño concentra las reglas de integridad en las claves y en la API, que aplican las siguientes restricciones.

- *Integridad referencial*: las claves foráneas, simples o compuestas, impiden crear un registro clínico o un recordatorio sin su paciente, y la eliminación en cascada evita datos huérfanos.
- *Índices*: los registros clínicos y los recordatorios tienen un índice por usuario, paciente y fecha de creación, y las conversaciones por usuario y última actividad, que son los órdenes con que la aplicación lista los datos.
- *Autorización por usuario*: cada petición lleva un token JWT y toda consulta se filtra por el usuario del token. Un recurso de otro usuario responde como inexistente.
- *Datos sensibles cifrados*: la API rechaza con error 400 cualquier escritura que incluya un campo clínico en claro, y solo acepta en la columna cifrados claves que corresponden a texto cifrado.
- *Contenido educativo*: la tabla material_educativo es de solo lectura para la aplicación. La API la carga al iniciar si está vacía.
- *Clave de datos*: la ruta `POST /clave-datos` crea la clave de cifrado del usuario la primera vez y la sella con AES-256-GCM usando una clave maestra definida en el entorno del servidor. La tabla claves_datos solo guarda la clave sellada, y el cliente nunca accede a ella directamente.
- *Credenciales y enlaces*: las contraseñas se guardan con bcrypt y los enlaces de correo, que son de un solo uso y vencen en una hora, solo registran el hash de su token. El correo de respaldo se conserva únicamente como HMAC.

7.2. Diseño de arquitectura funcional

La Figura 7.1 descompone el sistema en siete módulos funcionales. Sus funciones corresponden a los casos de uso del capítulo anterior.

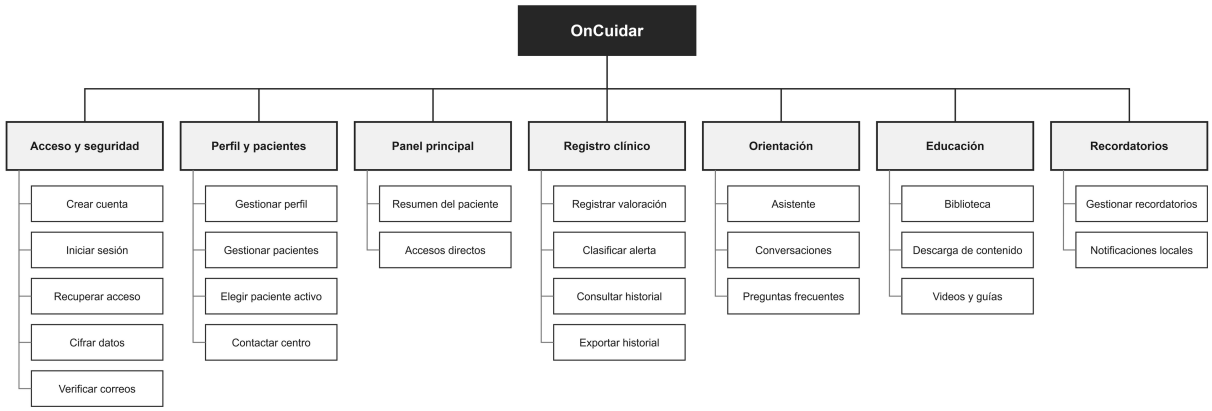


Figura 7.1: Árbol de descomposición funcional de OnCuidar.

Internamente, el código se organiza por funcionalidad y, dentro de cada una, en tres capas, siguiendo la guía de arquitectura de aplicaciones de Flutter. Cada funcionalidad (autenticación, pacientes, registro clínico, historial, panel principal, chat, preguntas frecuentes, recordatorios, biblioteca y perfil) tiene una carpeta de dominio, con los modelos y las reglas puras, como el motor de reglas clínicas; una de datos, con el repositorio que guarda y lee en la API del servidor cifrando y descifrando los campos sensibles; y una de presentación, con las pantallas, sus widgets y un controlador que reúne la lógica de cada pantalla. El estado se expone a las pantallas con Riverpod y se actualiza mediante consultas periódicas a la API, en lugar de suscripciones en tiempo real.

Los repositorios comparten una base de datos segura común, que concentra el cifrado, la cola de escrituras sin conexión y la identidad del cuidador, pero no dependen entre sí. Cuando una acción involucra a más de un área, la coordina un caso de uso: por ejemplo, archivar o eliminar un paciente también cancela los avisos de sus recordatorios. Los servicios transversales (cifrado, conectividad, notificaciones y sincronización) forman un núcleo común, y los componentes visuales reutilizados por varias pantallas, una carpeta compartida. Esta separación permite probar cada capa de forma aislada y modificar una pantalla sin tocar la lógica de datos.

Al iniciar sesión, una compuerta de datos restaura la clave de cifrado del usuario o la solicita al servidor antes de mostrar cualquier información del paciente. Luego se descarga en segundo plano el contenido educativo para dejarlo disponible sin conexión.

7.3. Diseño de arquitectura física y despliegue

La Figura 7.2 muestra la arquitectura física. El cuidador usa la aplicación Flutter en un teléfono Android, que cifra los datos sensibles con AES-GCM antes de enviarlos y guarda en un almacenamiento seguro el token de sesión y la clave de datos. La aplicación se comunica con la API mediante HTTP y JSON, con el token JWT en cada petición; si no hay conexión, la cola de escrituras conserva las operaciones y las envía al recuperar la red.

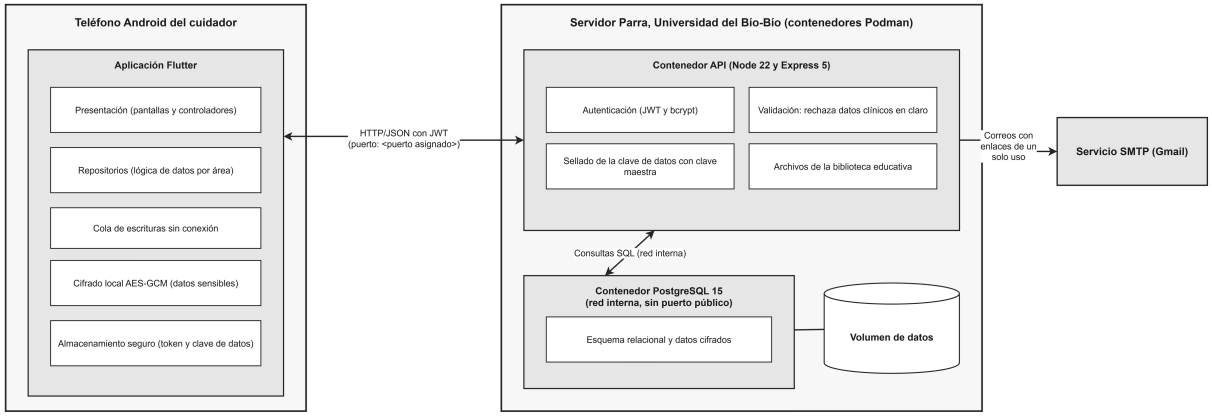


Figura 7.2: Arquitectura física y despliegue de OnCuidar.

El servidor ejecuta dos contenedores definidos en Docker Compose y destinados a Podman en el servidor Parra de la Universidad del Bío-Bío. El contenedor de la API (Node 22 y Express 5) es el único que publica un puerto y también sirve los archivos de la biblioteca educativa. El contenedor de PostgreSQL permanece en la red interna, sin puerto público, y guarda sus datos en un volumen persistente. Para enviar los correos de verificación y recuperación, la API utiliza un servicio SMTP externo (Gmail). El sistema funciona en un entorno local; su despliegue en el servidor de la universidad queda pendiente de la activación de la cuenta y de la entrega de los puertos definitivos. La Tabla 7.1 resume los servicios.

Tabla 7.1: Servicios del despliegue y su exposición.

Servicio	Función	Puerto	Acceso
API (Node y Express)	Autenticación, validación y acceso a datos	<puerto asignado> (3000 en el contenedor)	Público, con JWT
PostgreSQL 15	Almacenamiento relacional de los datos cifrados	5432 solo en la red interna	Solo la API
Servicio SMTP (Gmail)	Entrega de correos con enlaces de un solo uso	Definido por el proveedor	Salida desde la API

7.4. Diseño de interfaz y navegación

Estándar de pantalla

Todas las pantallas siguen el mismo esquema.

- *Encabezado*: cabecera con degradado dorado, título de la pantalla y, en el panel principal, saludo y nombre del paciente activo.
- *Logo*: la marca OnCuidar aparece en la carga inicial, la bienvenida y el pie del perfil.
- *Ingreso de datos*: campos con etiqueta visible, validación en línea y mensajes de error bajo el campo afectado.
- *Botones de opción general*: acción principal destacada en dorado (guardar, crear, continuar) y acción secundaria con contorno (cancelar, volver).
- *Botones específicos*: acciones propias de cada pantalla, como exportar en el historial o marcar como favorito en la biblioteca.
- *Menú*: barra inferior permanente con Inicio, Chat, Registro, Aprende y Perfil.
- *Estados de alerta*: verde, amarillo y rojo, siempre acompañados de un ícono y un texto.

Mapa de navegación

La Figura 7.3 muestra las rutas de la aplicación. Si existe una sesión activa, la carga inicial lleva directamente al panel principal. En caso contrario, pasa por la bienvenida, desde donde el cuidador inicia sesión o crea su cuenta. Una vez dentro, la barra inferior da acceso a los cinco módulos principales y el panel principal ofrece accesos directos al historial y a los recordatorios.

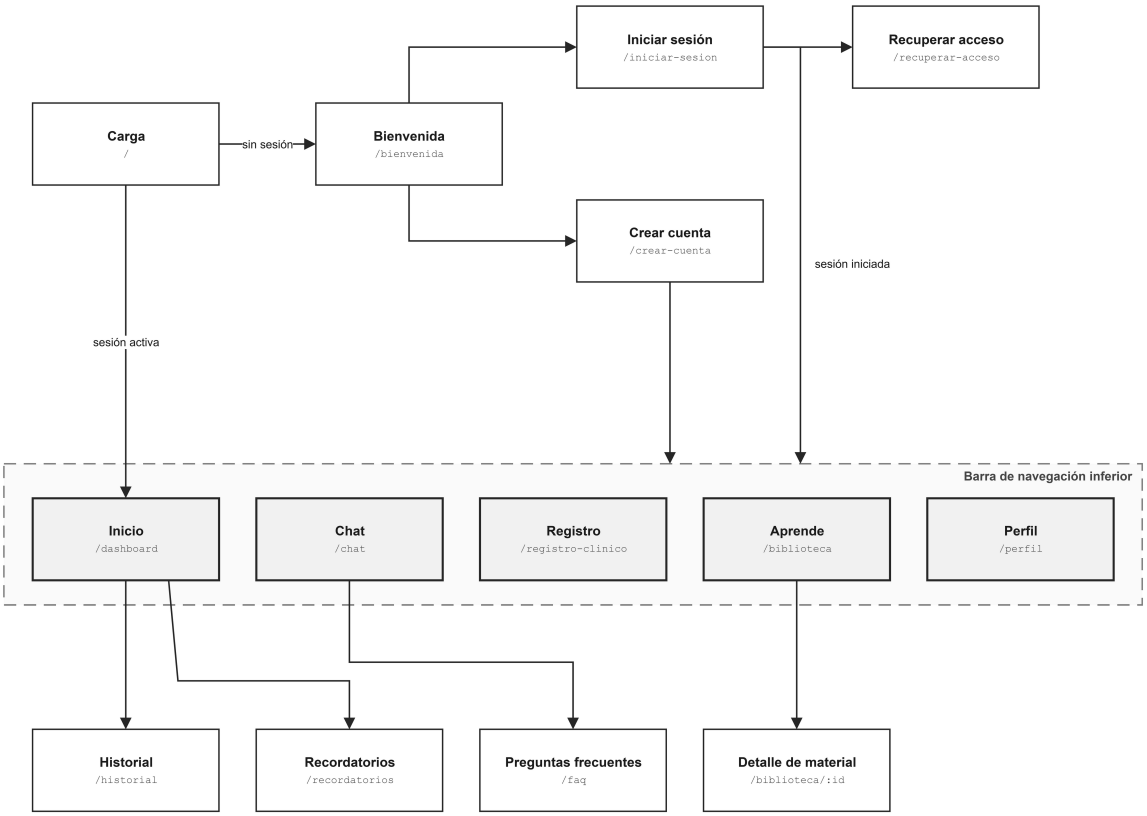


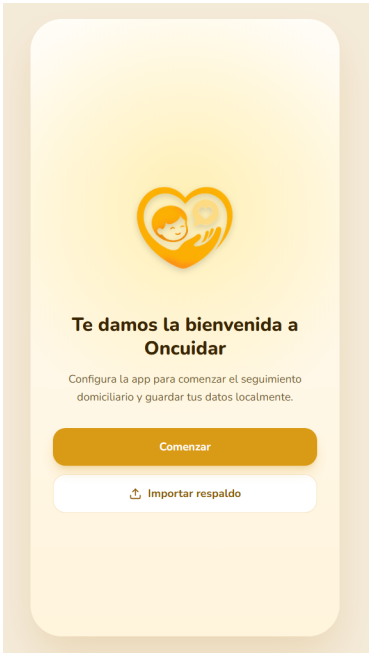
Figura 7.3: Mapa de navegación de OnCuidar.

Prototipos de interfaz

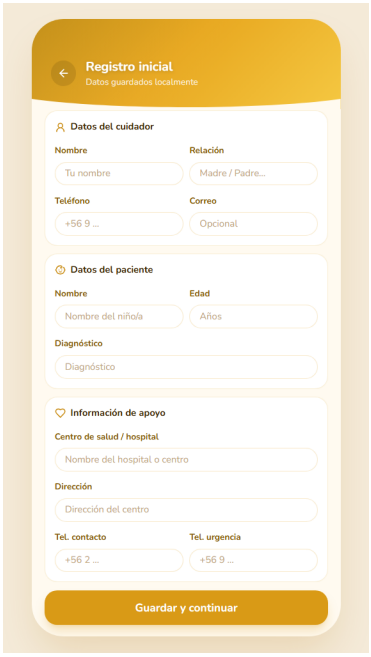
Los prototipos se diseñaron en Figma y se revisaron con la contraparte antes de construir cada módulo. La paleta cálida, inspirada en el lazo dorado del cáncer infantil, busca transmitir cercanía y reducir la fatiga visual. Las figuras siguientes presentan el acceso, el seguimiento, el apoyo educativo y la gestión.



(a) Pantalla de inicio

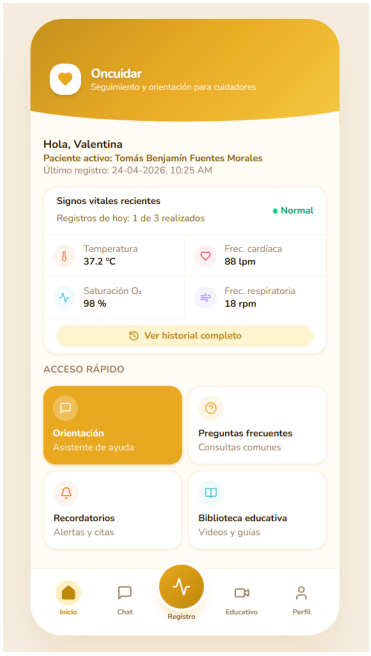


(b) Bienvenida



(c) Registro inicial

Figura 7.4: Flujo de *onboarding*: acceso al sistema y configuración del perfil.



(a) Inicio (*Dashboard*)



(b) Registro diario



(c) Historial clínico

Figura 7.5: Módulo de bitácora: visualización del estado, ingreso de métricas y consulta cronológica.



(a) Orientación guiada

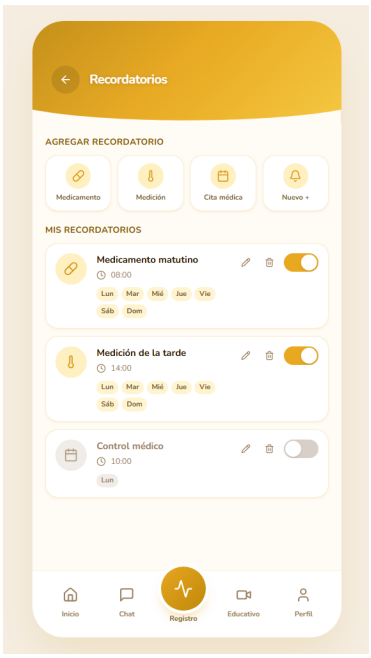


(b) Biblioteca de salud

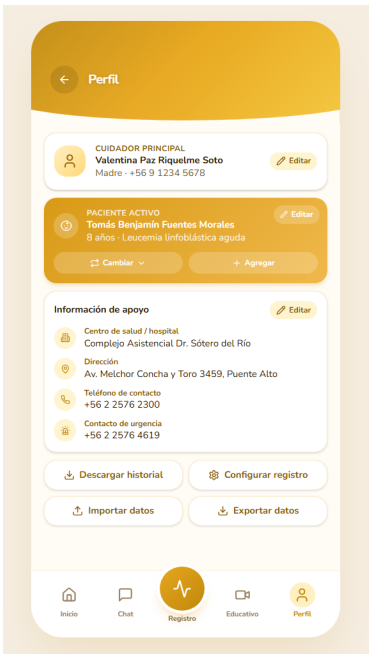


(c) Preguntas frecuentes

Figura 7.6: Módulo de apoyo: asistente de reglas, repositorio de lectura y resolución de dudas.



(a) Gestión de alarmas



(b) Perfil y exportación de informes

Figura 7.7: Módulo de gestión: configuración de notificaciones y administración de datos.

7.5. Especificación de módulos

La Tabla 7.2 especifica los módulos de programa principales, con sus parámetros de entrada y de salida.

Tabla 7.2: Especificación de los módulos de programa.

N°	Módulo	Parámetros de entrada	Parámetros de salida
M01	Registrar cuenta servicio_alta_cuenta	datos: DatosRegistro (cuidador, paciente, centro, contacto, correo y contraseña)	ResultadoRegistro (éxito o mensaje de error)
M02	Cifrar dato servicio_cifrado	uid: String, texto: String	String con el texto cifrado
M03	Descifrar dato servicio_cifrado	uid: String, valor: String	String con el texto original
M04	Evaluar alerta motor_reglas_clinicas	signos: SignosVitales, sintomas: List<EntradaSintoma>	EvaluacionAlerta (nivel y mensajes)
M05	Guardar registro clínico repositorio_registros_clinicos	idPaciente: String, registro: RegistroClinico	Sin retorno. Lanza un error si el registro no pertenece al paciente.
M06	Leer historial repositorio_registros_clinicos	idPaciente: String	Stream<List<RegistroClinico» con los 50 más recientes
M07	Generar informe PDF exportador_pdf	registros, paciente, nombreCuidador, fechaInicio, fechaFin, generadoEn	Uint8List con el documento PDF
M08	Generar planilla Excel exportador_excel	Los mismos parámetros de M07	Uint8List con el archivo XLSX
M09	Programar notificación servicio_notificaciones	id: int, titulo, cuerpo: String, fechaHora: DateTime, diasRepeticion, mensual	Sin retorno. Deja la notificación agendada en el dispositivo.
M10	Descargar material servicio_cache_contenido	url: String	File con la copia local del material

Los módulos provenientes de librerías externas se describen en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3: Módulos utilizados desde librerías externas.

Nombre	Objetivo	Parámetros principales
AesGcm.with256bits (cryptography)	Cifrar y descifrar datos sensibles	Clave secreta, texto y nonce
zonedSchedule (flutter_local_notifications)	Agendar una notificación local	Identificador, título, cuerpo y fecha con zona horaria
Document (pdf)	Construir el informe PDF	Páginas y widgets de contenido
Excel.createExcel (excel)	Construir la planilla XLSX	Hojas, filas y estilos de celda
VideoPlayerController (video_player)	Reproducir videos educativos	Archivo local o URL del video
launchUrl (url_launcher)	Abrir llamadas y mapas	URI tel: o URL de Google Maps

8 PRUEBAS

Adaptación basada en IEEE Std 829-1998, Software Test Documentation (IEEE, 1998b).

8.1. Elementos de prueba

Las pruebas verifican los siguientes elementos del sistema.

- *Pantallas*: acceso y recuperación de cuenta, panel principal, registro clínico, historial, chat, preguntas frecuentes, biblioteca, detalle de material, reproductor de video y recordatorios.
- *Motor de reglas clínicas*: clasificación de cada registro en los niveles normal, alerta y crítico.
- *Servicio de cifrado*: cifrado y descifrado de los datos sensibles.
- *API del servidor*: autenticación, aislamiento entre usuarios, rechazo de campos clínicos en claro, escritura idempotente, paginación, verificación de correos y plantillas de correo.
- *Exportadores*: generación de los archivos PDF y Excel.
- *Servicios de caché y notificaciones*: disponibilidad del contenido sin conexión y programación de recordatorios.

8.2. Especificación de las pruebas

La Tabla 8.1 resume la estrategia para cada nivel de prueba.

Tabla 8.1: Especificación de las pruebas por nivel.

Aspecto	Pruebas de unidad	Pruebas de sistema
Características	Funcionalidad y seguridad de servicios y reglas.	Funcionalidad, interfaz y navegación de cada pantalla.
Objetivo	Detectar errores de lógica en el motor de reglas, el cifrado y el acceso a datos.	Verificar que cada pantalla cumple los criterios de aceptación de su historia de usuario.
Enfoque	Caja blanca.	Caja negra.
Técnicas	Valores límite en los umbrales de signos vitales y en la escala ESAS, y particiones de equivalencia por nivel de alerta.	Casos derivados de los criterios de aceptación y verificación de pantallas en distintos tamaños.
Actividades	Preparar datos simulados, ejecutar flutter test y npm test en el backend, y corregir las fallas.	Montar cada pantalla con proveedores simulados, interactuar con ella y comparar el resultado esperado; recorrer la API real con el script de humo y la prueba manual en un teléfono.
Criterio de cumplimiento	El 100 % de los casos aprobados.	El 100 % de los casos aprobados, sin desbordes de pantalla.

Las pruebas de la aplicación se ejecutan de forma automatizada con flutter test, con dobles de prueba para el cliente de la API, de modo que no dependen de la red. Las pruebas del servidor se ejecutan con Jest y supertest contra una base PostgreSQL de pruebas real, levantada con Docker Compose, por lo que verifican las consultas y las restricciones de la base y no un simulacro de ellas. Además, el script tool/humo_api.dart recorre la API real de punta a punta: registro, clave de datos e inicio de sesión.

8.3. Responsables de las pruebas

Las dos estudiantes desarrolladoras diseñan, ejecutan y mantienen la suite, y corrigen los defectos que detecta. La contraparte de Enfermería revisa en cada entrega la pertinencia de los textos, los contenidos y los criterios de alerta.

8.4. Calendario de pruebas

Las pruebas acompañan a cada sprint. Toda historia de usuario se integra con sus pruebas, y al cierre del sprint se ejecuta la suite completa antes de generar el APK de revisión.

Tabla 8.2: Calendario de pruebas por sprint.

Sprint	Periodo	Pruebas
Sprint 1	26 ago – 15 sep	Acceso, cifrado, registro clínico, motor de reglas e historial.
Sprint 2	16 sep – 20 oct	Panel, exportación, biblioteca, contenido sin conexión, video, chat, preguntas frecuentes, conversaciones, recordatorios.
Sprint 3	21 oct – 13 nov	Datos por paciente, aislamiento entre usuarios, navegación y sincronización sin conexión. Ejecución completa de la suite.

8.5. Detalle de las pruebas

La suite de la aplicación suma 294 casos de prueba en 36 archivos, y la del servidor, 54 casos en 4 archivos, para un total de 348 casos automatizados (cifras de la ejecución más reciente). Las carpetas de prueba de la aplicación replican la estructura del código: cada funcionalidad tiene sus pruebas de dominio, de datos y de presentación. La Tabla 8.3 relaciona cada área con los archivos que la verifican y los requerimientos que cubre; los archivos se nombran sin la ruta ni el sufijo *_test*.

Tabla 8.3: Distribución de la suite automatizada.

Área	Archivos	Elemento verificado	RF
App (navegación y tema)	5	navegacion_principal, fundido_ramas y paleta del tema con su contraste	RF-18
Autenticación (dominio)	1	validaciones_registro	RF-02
Biblioteca	10	Categorías, secciones, temas y modelo del material, caché de contenido, reproductor, visor de PDF y tarjeta	RF-24 a RF-27
Chat	2	Modelo de conversación y burbujas del chat	RF-19, RF-20
Configuración	2	Escala de texto y modo de tema	—
Historial	2	Exportadores y vista previa de Excel	RF-16, RF-17
Pacientes	1	proveedores_pacientes (paciente activo)	RF-08
Panel y preguntas frecuentes	2	pantalla_panel_principal y pantalla_preguntas_frecuentes	RF-18, RF-21
Registro clínico (dominio)	2	motor_reglas_clinicas y registro_clinico	RF-11, RF-13
Compartido	6	Widgets reutilizables, entre ellos el banner de conexión	RF-28
Núcleo	3	servicio_conectividad, calendario_avisos y silencio_avisos	RF-23, RF-28
Aplicación (flutter test)	**36**	**294 casos**	
Servidor: auth	1	Registro, inicio de sesión, rutas protegidas, clave de datos y recuperación de contraseña	RF-02 a RF-05
Servidor: datos	1	Aislamiento entre usuarios, rechazo de campos en claro, upsert idempotente, paginación, cascadas, conversaciones y favoritos	RF-07, RF-10, RF-11, RF-14, RF-20, RF-22, RF-28
Servidor: correos	1	Cambio de correo, correo de respaldo y verificación del registro con enlaces de un solo uso	RF-04, RF-06
Servidor: plantillas	1	Plantillas de correo y páginas web de restablecimiento y confirmación	RF-04, RF-06
Servidor (npm test)	**4**	**54 casos**	

Las pruebas del servidor son las que sostienen las garantías de seguridad del sistema. Verifican que un usuario no ve ni modifica datos de otro, que el servidor rechaza con error 400 los campos clínicos enviados en claro, que una escritura repetida no duplica registros, que la paginación por fecha y por rango entrega

los registros esperados y que los enlaces de verificación vencen, son de un solo uso y no revelan si un correo existe.

Como evidencia complementaria, el sistema se recorrió de punta a punta en un teléfono Android conectado a la API: registro de la cuenta, inicio de sesión, alta de un paciente y envío y confirmación de los correos de verificación. Esta prueba manual no genera un registro de resultados por caso.

El motor de reglas clínicas concentra las pruebas más detalladas de la aplicación, porque de él depende la clasificación del nivel de alerta. Sus casos recorren los umbrales de cada signo vital y de la escala ESAS con valores límite, por ejemplo una temperatura de 39,5 °C, que todavía se clasifica como alerta, frente a una de 39,6 °C, que ya es crítica. El Anexo de especificación de pruebas detalla los casos por unidad.

8.6. Conclusiones de prueba

Las suites de la aplicación y del servidor cubren la mayoría de los requerimientos funcionales y permiten ejecutar la verificación completa en pocos minutos antes de cada entrega. El énfasis en el motor de reglas y en el cifrado responde a que ambos concentran el riesgo del sistema, uno por su efecto en la orientación al cuidador y el otro por la protección de datos de salud.

La suite incluye también los requerimientos del sprint 3, implementados por adelantado: la separación de datos por paciente, el aislamiento entre usuarios y la sincronización sin conexión. Queda pendiente validar en un dispositivo real la caída y la recuperación de la red, que las pruebas automáticas simulan.

9 PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

La capacitación se dirige al equipo de Enfermería de la Universidad del Bío-Bío, que recibe el prototipo al cierre del proyecto y lo presentará luego a los cuidadores. Capacitar primero a este equipo permite que las familias aprendan a usar la aplicación de la mano de profesionales que ya conocen su contenido clínico.

- *Usuarios a capacitar*: académicas y tesistas de Enfermería que acompañarán la puesta en marcha.
- *Tipo de capacitación*: taller práctico presencial en que cada participante usa la aplicación en su propio teléfono, apoyado por el manual de usuario del anexo.
- *Funcionalidades abordadas*: creación de cuenta y pacientes, registro clínico y niveles de alerta, historial y exportación, biblioteca, asistente, preguntas frecuentes y recordatorios.
- *Responsables*: las estudiantes desarrolladoras.
- *Tiempo estimado*: dos sesiones de una hora y media.
- *Recursos*: teléfonos con la aplicación instalada, proyector, manual de usuario y una cuenta de demostración con datos ficticios.

Tabla 9.1: Programa de capacitación.

Sesión	Fecha	Contenido	Duración
1	16 nov 2026	Instalación, creación de cuenta y pacientes, registro clínico, niveles de alerta, historial y exportación.	1,5 h
2	18 nov 2026	Biblioteca, asistente, preguntas frecuentes, recordatorios y resolución de dudas.	1,5 h

10 PLAN DE IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Tipo de puesta en marcha

OnCuidar no reemplaza un sistema anterior, porque hoy el seguimiento se lleva en papel o de memoria. Por eso no se requiere una migración de datos ni una operación en paralelo. Se propone una puesta en marcha gradual, que comienza con la entrega del prototipo al equipo de Enfermería. Este equipo revisa el contenido definitivo y decide cuándo incorporar a las primeras familias. Una puesta en marcha gradual permite corregir el contenido y los criterios de alerta antes de ampliar su uso, algo necesario en una aplicación de salud.

Calendario

Tabla 10.1: Calendario de implantación.

Etapa	Actividades	Fecha
Entrega del prototipo	Entrega del APK, del código fuente y de la documentación al equipo de Enfermería.	13 nov 2026
Capacitación	Dos sesiones de taller práctico.	16 al 18 nov 2026
Revisión del contenido	Enfermería valida los textos, los materiales y los criterios de alerta definitivos.	Por definir con Enfermería
Incorporación de familias	Enfermería presenta la aplicación a los primeros cuidadores y acompaña su uso.	Por definir con Enfermería

Entorno de despliegue

El servidor se compone de la API (Node.js y Express) y la base de datos PostgreSQL, definidos en Docker Compose, y está destinado a ejecutarse en contenedores Podman del servidor que la Universidad del Bío-Bío dispone para proyectos de título. El despliegue en ese servidor está pendiente de la activación de la cuenta solicitada; mientras tanto, el sistema funciona en un entorno local con la misma configuración de contenedores y se probó con la aplicación instalada en un teléfono Android. Los parámetros de operación, como las credenciales de la base de datos, el secreto de las sesiones, la clave maestra, el servidor de correo y la dirección pública, se entregan mediante variables de entorno y no forman parte del repositorio. Solo se publica el puerto de la API que asigne la universidad; la base de datos permanece en la red interna de los contenedores.

Seguridad, respaldos, mantención y contingencia

Los datos sensibles se cifran en el teléfono con AES-GCM antes de enviarse, de modo que el servidor solo almacena texto cifrado y rechaza los campos clínicos en claro. La clave de cada usuario se guarda en el almacenamiento seguro del teléfono y una copia sellada con la clave maestra del servidor permite recuperarla desde una sesión nueva. La clave maestra es crítica, porque sin ella las claves de datos no se pueden abrir, por lo que debe respaldarse por separado de la base de datos. Se recomienda programar copias periódicas de la base con pg_dump, almacenarlas fuera del servidor y probar su restauración antes de incorporar familias; este respaldo aún no está automatizado. La mantención contempla diez horas anuales por desarrolladora para corregir errores y actualizar dependencias.

Ante las principales contingencias se definen las siguientes respuestas.

- *Pérdida o cambio de teléfono*: al iniciar sesión en el nuevo dispositivo, la aplicación solicita al servidor la clave de cifrado sellada y el cuidador vuelve a ver todos sus datos.
- *Falla de conexión o del servidor*: la aplicación sigue operando con los datos locales, guarda las escrituras en una cola persistente y las reintenta con espera creciente cuando el servidor vuelve. Las escrituras son idempotentes, por lo que un reintento no duplica registros.
- *Error en un contenido o en un criterio de alerta*: el contenido se corrige desde el backend sin publicar una nueva versión de la aplicación. Un criterio de alerta se corrige en el motor de reglas y se distribuye en una nueva versión del APK.
- *Acceso no autorizado*: cada solicitud exige una sesión firmada (JWT) y el servidor filtra todo por el usuario de la sesión, de modo que un recurso ajeno responde como inexistente. Aun con acceso a la base de datos, los datos sensibles permanecen ilegibles porque están cifrados con claves que no se almacenan junto a ellos.
- *Filtración de secretos o de un enlace de correo*: los enlaces de verificación y de recuperación son de un solo uso y vencen en una hora, y los secretos se rotan en las variables de entorno sin tocar el repositorio.

11 RESUMEN DEL ESFUERZO REQUERIDO

El proyecto planifica 480 horas de trabajo, que resultan de dos desarrolladoras con 15 horas semanales durante 16 semanas. La Tabla 11.1 las distribuye por fase.

Tabla 11.1: Esfuerzo por fase del desarrollo.

Actividad o fase	Participación	Horas
Levantamiento de información con Enfermería	10 %	48
Análisis y especificación de requerimientos	15 %	72
Diseño de la solución y prototipos	15 %	72
Construcción en tres sprints	40 %	192
Pruebas automatizadas	15 %	72
Documentación	5 %	24
Total	**100 %**	**480**

La estimación por puntos de caso de uso del anexo de planificación arroja 129 UCP. Con el factor de 20 horas por UCP que propone la industria, el esfuerzo esperado sería de unas 2.580 horas, más de cinco veces el presupuesto disponible. Esta brecha explica tres decisiones del proyecto. La primera fue acotar el producto a un prototipo de nivel TRL 3. La segunda fue priorizar el backlog para construir primero el flujo clínico principal. La tercera fue apoyarse en paquetes y software libre existentes, como Express, PostgreSQL y las librerías de cifrado, exportación y notificaciones, que resuelven parte importante de la complejidad.

A la fecha de este informe, la aplicación suma 27.413 líneas de código Dart en 188 archivos y el backend 1.483 líneas de código JavaScript en 16 archivos, más 294 casos de prueba de la aplicación y 54 del backend. La relación efectiva entre el esfuerzo planificado y el tamaño estimado es de unas 3,7 horas por UCP. Las horas reales de cada fase se registrarán al cierre del sprint 3 para compararlas con esta planificación.

12 CONCLUSIONES

12.1. Contrastación de objetivos

El objetivo general del proyecto es desarrollar una solución móvil que centralice el registro, el seguimiento, la consulta y la orientación del cuidador. A la fecha de este informe, OnCuidar cumple ese propósito en su flujo principal. El cuidador crea su cuenta, registra la valoración diaria del paciente, recibe un nivel de alerta, consulta y exporta el historial, resuelve dudas en la biblioteca, el asistente o las preguntas frecuentes y programa recordatorios.

Respecto de los objetivos específicos, el análisis de las necesidades del cuidador se concretó en 29 requerimientos funcionales derivados de las historias de usuario y de los contenidos de Enfermería. El diseño se materializó en una arquitectura por capas en la aplicación, una API REST propia con un modelo de datos relacional y cifrado en el cliente, y una interfaz validada con prototipos. La implementación completó los módulos de los sprints 1 y 2, y el sprint 3 aborda la separación de datos por paciente, el aislamiento entre usuarios y el funcionamiento sin conexión. La validación técnica se apoya en 294 pruebas automatizadas de la aplicación y 54 del backend, que se ampliarán con los requerimientos del último sprint.

Los objetivos del software, que son ordenar el seguimiento domiciliario y orientar al cuidador ante signos de alerta, se alcanzarán con el uso de la aplicación por parte de las familias, más allá del término del proyecto.

12.2. Conclusiones sobre herramientas y metodología

Flutter resultó adecuado para un equipo de dos personas con un plazo acotado, pues una sola base de código cubre Android e iOS. Por requerimiento de la universidad, el backend se construyó como una API REST propia con Node.js y una base de datos relacional PostgreSQL, empaquetadas con Docker Compose y destinadas a ejecutarse como contenedores Podman en el servidor institucional. Esta decisión entrega control total sobre los datos y su cifrado y cumple lo solicitado, a cambio de asumir la operación del servidor, la gestión de las claves, el envío de correos y el mantenimiento de la base de datos, tareas que un servicio administrado resuelve por el equipo. Dos decisiones técnicas destacan por su valor en un contexto de salud. El cifrado de los datos sensibles en el propio dispositivo permite que ni siquiera el servidor ni la base de datos los tengan legibles, y el servidor rechaza los campos clínicos en claro. La orientación basada en reglas y respuestas validadas, en lugar de inteligencia artificial generativa, mantiene cada respuesta dentro del alcance definido por Enfermería.

Scrum permitió mostrar una versión funcional a la contraparte al final de cada sprint y ajustar textos y criterios a tiempo. La estimación por puntos de caso de uso mostró que el alcance completo excedía el presupuesto de horas, lo que obligó a priorizar el backlog desde el inicio.

Como trabajo futuro, la primera tarea es completar el despliegue en el servidor de la universidad una vez activada la cuenta, y servir la API sobre HTTPS. Luego corresponde programar respaldos periódicos de PostgreSQL, validar la aplicación en dispositivos reales y en iOS, que aún no se ha probado, y ejecutar el plan de certificación del funcionamiento sin conexión.

12.3. Conclusiones generales

Desde el punto de vista académico, el proyecto integra ingeniería de requerimientos, diseño de software, bases de datos, seguridad de la información y pruebas en un problema real del sistema de salud. Desde el punto de vista personal, trabajar con una contraparte clínica enseñó que en salud cada texto y cada umbral importan, y que un buen software de apoyo reconoce sus límites y deriva al profesional cuando corresponde.

Bibliografía

Hospital Sótero del Río. Antecedentes proporcionados por la contraparte clínica para el contexto del proyecto, 2026.

Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA). Centros pinda. https://www.pindachile.cl/centros-pinda/, 2026a.

Fundación Nuestros Hijos. Colegios hospitalarios: Colegio dr. sótero del río. https://fnh.cl/colegios-hospitalarios/, 2026.

A. Lewandowska. Fatigue and caregiving burden among caregivers of pediatric oncology patients, 2022. REVISAR: completar título, revista, volumen y páginas desde la fuente citada en la aplicación.

R. Nair et al. Digital platforms for cancer education: a systematic review, 2017. REVISAR: completar título, revista, volumen y páginas desde la fuente citada en la aplicación.

A. Arnis et al. Home symptom monitoring and clinical triage in pediatric oncology care, 2024. REVISAR: completar título, revista, volumen y páginas desde la fuente citada en la aplicación.

L. Lau et al. Smartphone-based decision support for home care of children with cancer, 2025. REVISAR: completar título, revista, volumen y páginas desde la fuente citada en la aplicación.

IEEE. Ieee std 830-1998: Ieee recommended practice for software requirements specifications, 1998a.

IEEE. Ieee std 829-1998: Ieee standard for software test documentation, 1998b.

Flutter. Documentación oficial de flutter. https://flutter.dev/docs, 2026.

OpenJS Foundation. Node.js: documentación oficial. https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/, 2026. Consultado el 10 de octubre de 2026.

Express. Express: infraestructura web rápida, minimalista y flexible para node.js. https://expressjs.com, 2026. Consultado el 10 de octubre de 2026.

PostgreSQL Global Development Group. Postgresql 15: documentación oficial. https://www.postgresql.org/docs/15/, 2026. Consultado el 10 de octubre de 2026.

Docker. Docker compose: documentación oficial. https://docs.docker.com/compose/, 2026. Consultado el 10 de octubre de 2026.

Podman. Podman: documentación oficial. https://docs.podman.io, 2026. Consultado el 10 de octubre de 2026.

Riverpod. Documentación oficial de riverpod. https://riverpod.dev, 2026.

go_router. Documentación del paquete go_router. https://pub.dev/packages/go_router, 2026.

cryptography (paquete Dart). cryptography | dart package. https://pub.dev/packages/cryptography, 2026.

Android Developers. Documentación oficial de android. https://developer.android.com/docs, 2024. REVISAR: se conserva solo si se desea referenciar el desarrollo nativo; para el informe final se recomienda reemplazarla por Flutter y la documentación de Node.js.

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Guías y materiales educativos para el cuidado en el hogar. https://www.aepap.org, s. f. REVISAR: verificar URL y documentos específicos citados en las FAQ de la aplicación.

Dirección del Trabajo. ¿cuáles son los límites que la ley establece para la jornada de trabajo? https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60058.html, 2026.

Infectious Diseases Society of America (IDSA). Guidelines and patient education materials. https://www.idsociety.org, s. f. REVISAR: verificar documentos específicos citados en las FAQ de la aplicación.

Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Programa infantil nacional de drogas antineoplásicas (pinda). https://www.minsal.cl, s. f.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Guidelines and educational resources for pediatric oncology patients and families. https://www.mskcc.org, s. f. REVISAR: verificar documentos específicos citados en las FAQ de la aplicación.

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (PAHO/OMS). Estrategia y plan de acción sobre esalud. https://www.paho.org, s. f. REVISAR: verificar documento específico citado en las FAQ de la aplicación.

Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas (PINDA). Estadísticas de cáncer infantil en chile. https://www.pindachile.cl/estadisticas/, 2026b.

POHEMA/SEOP. Material educativo para familias de pacientes pediátricos oncológicos, s. f. REVISAR: completar autoría, título y fuente desde las FAQ de la aplicación.

R. S. Pressman. *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill, 7.ª edition, 2010.

Red Movilidad. Conoce las tarifas. https://www.red.cl/tarifas-y-recargas/conoce-las-tarifas/, 2026.

I. Sommerville. *Software Engineering*. Addison-Wesley, 9.ª edition, 2011.

Universidad del Bío-Bío. Material de apoyo de anteproyecto de título: usuarios, objetivos y requerimientos funcionales, 2026.

14. ANEXO: Planificación Inicial del Proyecto

La planificación abarca 16 semanas de trabajo. Las primeras cuatro se dedican al levantamiento de información con Enfermería, al análisis y al diseño, y las doce restantes a la construcción en tres sprints. Las pruebas acompañan a cada sprint y la documentación se elabora durante todo el proyecto. Al cierre de cada sprint se revisa una versión instalable con la contraparte, marcada con un rombo en la Figura 14.1.

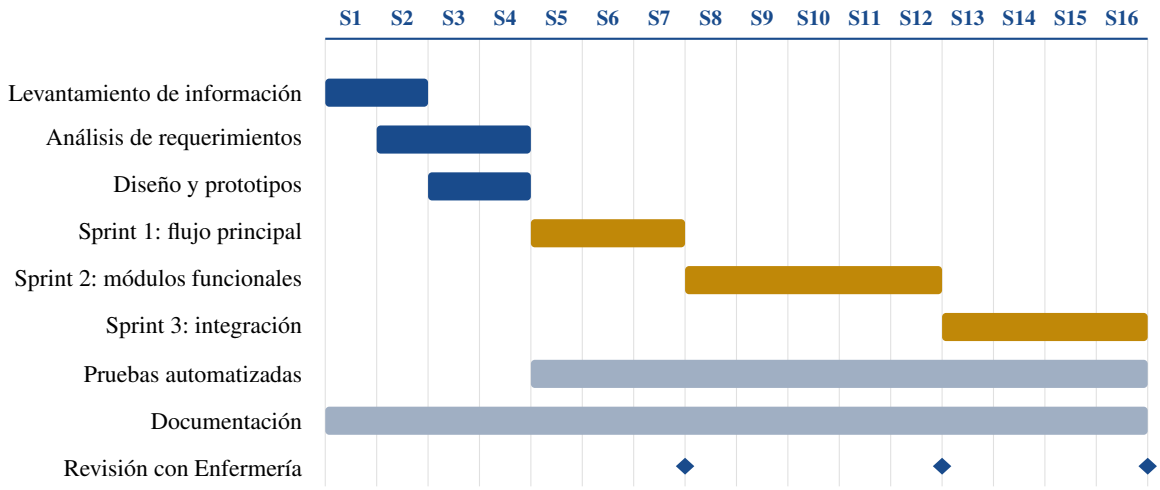


Figura 14.1: Carta Gantt del proyecto por semanas.

Los sprints se ejecutan entre el 26 de agosto y el 13 de noviembre de 2026. El sprint 1 cubre el flujo principal (HU-01 a HU-07 y HU-09 a HU-11), el sprint 2 la rutina del cuidador (HU-08 y HU-12 a HU-22) y el sprint 3 los aspectos transversales (HU-24 a HU-27).

14.1. Estimación inicial de tamaño

El tamaño del software se estima con la técnica de puntos de caso de uso (Pressman, 2010), a partir de los doce casos de uso del capítulo de análisis.

Peso de los actores

El cuidador principal interactúa mediante una interfaz gráfica, por lo que se clasifica como actor complejo, con peso 3. La API del servidor de OnCuidar (con su servicio de correo por SMTP) interactúa mediante un protocolo definido y se clasifica como actor simple, con peso 1. Al reemplazar la plataforma externa por el servidor propio la clasificación no cambia, de modo que el peso de los actores sin ajustar sigue siendo UAW = 3 + 1 = 4, y con él UUCP = 124 y UCP $\approx$ 129.

Peso de los casos de uso

Cada caso de uso se clasifica según su número de transacciones. Los simples, con hasta tres transacciones, pesan 5. Los medios, de cuatro a siete, pesan 10. Los complejos, con más de siete, pesan 15.

Tabla 14.1: Clasificación de los casos de uso.

CU	Nombre	Complejidad	Peso
CU-01	Crear cuenta	Media	10
CU-02	Iniciar sesión	Simple	5
CU-03	Gestionar perfil del cuidador	Media	10
CU-04	Gestionar pacientes	Compleja	15
CU-05	Consultar panel principal	Simple	5
CU-06	Registrar valoración clínica	Compleja	15
CU-07	Consultar historial	Media	10
CU-08	Exportar historial	Media	10
CU-09	Consultar asistente de orientación	Media	10
CU-10	Consultar preguntas frecuentes	Simple	5
CU-11	Consultar biblioteca educativa	Compleja	15
CU-12	Gestionar recordatorios	Media	10
UUCW			**120**

Cálculo de los puntos de caso de uso

- Puntos sin ajustar: UUCP = UUCW + UAW = 120 + 4 = 124.
- Factor de complejidad técnica, con una suma ponderada de 30: TCF = 0,6 + 0,01 × 30 = 0,90.
- Factor de ambiente, con una suma ponderada de 8: EF = 1,4 – 0,03 × 8 = 1,16.
- Puntos ajustados: UCP = 124 × 0,90 × 1,16 ≈ 129.

Con el factor de 20 horas por UCP propuesto por Karner, el esfuerzo estimado alcanza unas 2.580 horas. Como el presupuesto del proyecto es de 480 horas, esta estimación fundamenta la decisión de acotar el alcance a un prototipo TRL 3 y de priorizar el backlog en tres sprints.

14.2. Contabilización final del tamaño del software

El tamaño se contabiliza sobre el repositorio, contando todas las líneas de los archivos propios, sin incluir código generado ni paquetes externos. La Tabla 14.2 conserva la medición histórica al cierre del sprint 2 e incorpora la medición al cierre del proyecto, posterior a la migración al servidor propio.

Tabla 14.2: Tamaño del software al cierre del sprint 2 y al cierre del proyecto.

Componente	Archivos	Líneas totales	Líneas no vacías
Código de la aplicación (lib/) al cierre del sprint 2	157	23.222	21.791
Pruebas automatizadas (test/) al cierre del sprint 2	53	13.003	11.591
Al cierre del proyecto			
Código de la aplicación (lib/)	188	27.413	25.602
Pruebas de la aplicación (test/)	37	4.664	4.095
Código del backend (Node.js)	16	1.483	1.346
Pruebas del backend (tests/)	6	665	597

La relación entre el tamaño estimado y el código construido es de unas 180 líneas por UCP, con un esfuerzo planificado de 3,7 horas por UCP. La comparación con las horas reales por fase se completará al cierre del sprint 3.

15. ANEXO: Resultados de Iteraciones en el Desarrollo

El desarrollo se organiza en tres sprints. Cada uno termina con una versión instalable que se revisa con la contraparte de Enfermería. Este anexo resume la funcionalidad abordada en cada sprint y sus resultados.

15.1. Sprint 1: flujo principal (26 de agosto al 15 de septiembre)

Funcionalidad abordada

Carga inicial y bienvenida (HU-01), creación de cuenta (HU-02), inicio de sesión y recuperación de acceso (HU-03), cifrado de datos sensibles (HU-04), perfil del cuidador (HU-05), gestión y selección de pacientes (HU-06 y HU-07), registro clínico con clasificación de alertas (HU-09), historial (HU-10) y edición y eliminación de registros (HU-11).

Resultados y observaciones

Se completan las diez historias del sprint. El motor de reglas clasifica cada registro según los umbrales de temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y escala ESAS, y sus 40 casos de prueba cubren los valores límite de cada umbral. El formulario incorpora además un tope diario de registros programados, configurable por paciente, que distingue las valoraciones rutinarias de las extra.

15.2. Sprint 2: módulos funcionales (16 de septiembre al 20 de octubre)

Funcionalidad abordada

El sprint se organiza en cinco semanas, cada una en su propia rama del repositorio.

Tabla 15.1: Avance del sprint 2 por semana.

Semana	Funcionalidad	Historias
1	Panel principal y exportación del historial a PDF y Excel.	HU-08, HU-12, HU-13
2	Biblioteca educativa con materiales descargables.	HU-19, HU-20
3	Videos, guías, infografías y contenido sin conexión.	HU-21, HU-22
4	Asistente de orientación, preguntas frecuentes, conversaciones y favoritos de la biblioteca.	HU-14, HU-15, HU-16
5	Recordatorios, notificaciones locales y conexión final de rutas.	HU-17, HU-18

Resultados y observaciones

El panel principal se aprueba en la revisión de la primera semana. El asistente se implementa con emparejamiento por palabras clave sobre preguntas frecuentes validadas, sin inteligencia artificial generativa, para asegurar que cada respuesta provenga de contenido revisado por Enfermería. El servicio de notificaciones queda implementado y probado con dobles de prueba, pero falta validar en un dispositivo real la solicitud de permisos, la apertura desde la notificación y la reprogramación al iniciar sesión.

15.3. Sprint 3: integración (21 de octubre al 13 de noviembre)

Funcionalidad abordada

Separación de datos por paciente (HU-24), aislamiento de datos entre usuarios (HU-25), navegación definitiva (HU-26) y funcionamiento sin conexión con sincronización (HU-27).

Resultados y observaciones

Las cuatro historias parten con una base funcional. Las consultas ya filtran por paciente activo y el caché local de datos está activo. Falta agregar la verificación en el servidor que formaliza el aislamiento, la cola de sincronización de registros creados sin conexión y el aviso visual de estado de conexión. La navegación actual usa una barra de cinco destinos, que el sprint revisa frente al diseño propuesto de cuatro pestañas con un botón flotante.

15.4. Migración al servidor propio

Funcionalidad abordada

Reemplazo de la plataforma de servicios externa por un servidor propio: una API REST (Node.js y Express) sobre PostgreSQL, ejecutada con Docker Compose y destinada a contenedores Podman de la universidad. La aplicación pasa a usar un cliente HTTP con sesión mediante JWT, la clave de datos se entrega desde el servidor sellada con una clave maestra, los correos de recuperación y de verificación se envían por SMTP y la biblioteca se sirve desde el propio servidor. Fecha de la iteración: [COMPLETAR: fechas de la migración].

Resultados y observaciones

El servidor suma 54 pruebas automatizadas contra una base PostgreSQL real, y el recorrido de punta a punta (registro, inicio de sesión, paciente y correos) se probó en un teléfono Android. El cifrado en el teléfono se mantiene: el servidor solo guarda texto cifrado y rechaza los campos clínicos en claro. El funcionamiento sin conexión se rehízo con una cola persistente de escrituras con reintentos, y la actualización en pantalla se obtiene consultando al servidor cada 10 segundos y tras cada escritura. Queda pendiente el despliegue en el servidor de la universidad, que depende de la activación de la cuenta.

16. ANEXO: Manual de Usuario

Este manual explica el uso de OnCuidar para el cuidador principal. Cada sección describe una tarea de principio a fin.

16.1. Crear una cuenta e ingresar

Al abrir la aplicación por primera vez aparece la pantalla de bienvenida. Presione *Crear cuenta* y complete sus datos, los del paciente, los del centro de salud y los del contacto de emergencia. Al terminar, la aplicación lo lleva al panel principal. En los usos siguientes la sesión se mantiene abierta. Si cierra sesión, ingrese con su correo y contraseña. Si olvidó la contraseña, presione *¿Olvidaste tu contraseña?* y siga el enlace que llegará a su correo.

[INSERTAR FIGURA: capturas de la bienvenida, la creación de cuenta y el inicio de sesión]

16.2. Confirmar su correo

Después de crear la cuenta, OnCuidar envía un mensaje con un enlace de verificación al correo registrado. Abra el mensaje y presione el enlace; se abrirá una página que indica *Correo confirmado*. La confirmación no es obligatoria para usar la aplicación, pero asegura que podrá recuperar el acceso. Si el mensaje no llega, revise la carpeta de correo no deseado y, en *Perfil*, solicite que se reenvíe el enlace (se puede pedir uno por minuto). El enlace sirve una sola vez y vence a la hora de enviado.

Para cambiar su correo principal o agregar un correo de respaldo, vaya a *Perfil*, ingrese el correo nuevo y su contraseña actual. El cambio queda pendiente y solo se aplica cuando presiona el enlace enviado al correo nuevo; mientras tanto sigue vigente el correo anterior.

[INSERTAR FIGURA: captura de la insignia de correo verificado en el perfil]

16.3. Recuperar el acceso

Si olvidó su contraseña, en la pantalla de inicio de sesión presione *¿Olvidaste tu contraseña?* e ingrese su correo; también puede usar el correo de respaldo si lo confirmó. La aplicación siempre responde que el mensaje fue enviado, aunque el correo no exista, para no revelar qué cuentas hay. Abra el enlace que recibe, escriba la contraseña nueva en la página que se muestra y vuelva a la aplicación para ingresar. El enlace sirve una sola vez y vence a la hora. Al iniciar sesión, incluso en un teléfono nuevo, la aplicación recupera su clave de cifrado desde el servidor y sus datos vuelven a estar disponibles.

[INSERTAR FIGURA: capturas de la recuperación de la contraseña]

16.4. Registrar la valoración del paciente

Presione *Registro* en la barra inferior. Ingrese los signos vitales que tenga disponibles, mueva el indicador de cada síntoma según su intensidad de 0 a 10 (0 sin síntoma, 1 a 3 leve, 4 a 6 moderado, 7 a 9 severo y 10 insoportable) y agregue observaciones si lo desea. Al guardar, la aplicación muestra el nivel de alerta.

- *Verde (normal)*: continúe con la vigilancia habitual.
- *Amarillo (alerta)*: se recomienda consultar al equipo de salud.
- *Rojo (crítico)*: contacte al equipo de salud de inmediato.

La aplicación orienta, pero no reemplaza la evaluación de un profesional. Ante cualquier duda, comuníquese con el equipo tratante.

[INSERTAR FIGURA: captura del registro clínico y del resultado de la alerta]

16.5. Revisar y exportar el historial

Desde el panel principal abra el *Historial*. Los registros aparecen del más reciente al más antiguo y puede filtrarlos por fecha o nivel. Para llevar el historial a un control, presione exportar, elija PDF o Excel, indique el rango de fechas y luego abra o comparta el archivo.

[INSERTAR FIGURA: captura del historial y de la exportación]

16.6. Resolver dudas

En *Chat* escriba su duda con sus propias palabras o elija una de las preguntas sugeridas. El asistente responde con información revisada por el equipo de Enfermería. Si no encuentra una respuesta, le sugerirá los temas disponibles. También puede buscar en las *Preguntas frecuentes* por palabra clave.

[INSERTAR FIGURA: captura del chat y de las preguntas frecuentes]

16.7. Aprender con la biblioteca

En *Aprende* encontrará videos, guías, infografías y documentos. Filtre por categoría o busque por título, y marque como favoritos los materiales que quiera tener a mano. El contenido se descarga automáticamente, por lo que puede consultarlo sin conexión.

[INSERTAR FIGURA: captura de la biblioteca educativa]

16.8. Programar recordatorios

Desde el panel principal abra *Recordatorios* y cree uno con su título, tipo, fecha, hora y repetición. El teléfono le avisará a la hora indicada, aunque la aplicación esté cerrada. Para eliminar un recordatorio, use el menú de la tarjeta.

[INSERTAR FIGURA: captura de los recordatorios]

16.9. Perfil y contacto con el centro de salud

En *Perfil* puede actualizar sus datos, agregar pacientes y cambiar el paciente activo. Desde la tarjeta del paciente puede llamar al centro de salud o abrir su dirección en el mapa.

[INSERTAR FIGURA: captura del perfil]

17. ANEXO: Especificación de las Pruebas

Este anexo detalla una selección representativa de los 348 casos de las suites automatizadas: 294 de la aplicación, ejecutados con flutter test, y 54 del servidor, ejecutados con npm test. Las columnas de salida obtenida y resultado se completan con la ejecución final de ambas suites al cierre del proyecto.

17.1. Pruebas de unidad

Las pruebas de unidad de la aplicación se ejecutan con flutter test en el computador de desarrollo, sin conexión a servicios reales. Las pruebas del servidor se ejecutan con Jest y supertest contra una base PostgreSQL de pruebas real, por lo que no requieren dobles de la base de datos.

17.1.1. Motor de reglas clínicas

No requiere precondiciones, porque el motor recibe los signos vitales y los síntomas como parámetros y no accede a datos almacenados.

Tabla 17.1: Casos de prueba del motor de reglas clínicas.

ID	Característica	Datos de entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
PU-01	Fiebre alta	Temperatura 39,6 °C	Crítico	—	—
PU-02	Límite de fiebre alta	Temperatura 39,5 °C	Alerta	—	—
PU-03	Fiebre moderada	Temperatura 38,6 °C	Alerta	—	—
PU-04	Hipotermia	Temperatura 34,9 °C	Crítico	—	—
PU-05	Taquicardia	Frecuencia cardíaca 131 lpm	Crítico	—	—
PU-06	Saturación baja	Saturación 91 %	Alerta	—	—
PU-07	Saturación muy baja	Saturación 89 %	Crítico	—	—
PU-08	Síntoma insoportable	Un síntoma con intensidad 10	Crítico	—	—
PU-09	Dos síntomas severos	Dos síntomas con intensidad 7	Crítico	—	—
PU-10	Síntomas moderados	Tres síntomas con intensidad 5	Alerta	—	—

Continúa en la página siguiente

Tabla 17.1 (continuación)

ID	Característica	Datos de entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
PU-11	Síntoma leve	Un síntoma con intensidad 2	Normal	—	—
PU-12	Nivel no disminuye	Fiebre de 40 °C y síntomas leves	Crítico	—	—

17.1.2. Servicio de cifrado

Requiere una clave de datos de prueba, equivalente a la que entrega el servidor a cada usuario.

Tabla 17.2: Casos de prueba del servicio de cifrado.

ID	Característica	Datos de entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
PU-13	Cifrado reversible	Texto cualquiera	Al descifrar se obtiene el mismo texto	—	—
PU-14	Clave inválida	Clave con formato incorrecto	Error de formato	—	—
PU-15	Bloqueo al cerrar sesión	Cifrar tras bloquear la clave	Operación rechazada	—	—
PU-16	Clave de otro usuario	Cifrar con un identificador distinto	Operación rechazada	—	—
PU-17	Campo sensible en claro	Enviar al servidor un paciente con un campo clínico sin cifrar	Respuesta 400 y paciente no guardado	—	—
PU-18	Lectura descifrada	Leer pacientes guardados	Datos legibles en la aplicación	—	—

17.2. Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema montan cada pantalla completa con datos simulados y reproducen la interacción del cuidador; el recorrido contra la API real se verifica con el script tool/humo_api.dart y con una prueba manual en un teléfono Android. Se ejecutan en tamaños de pantalla de 320×568 y 360×800 puntos.

Tabla 17.3: Casos de prueba de sistema.

ID	RF	Entrada	Salida esperada	Salida obtenida	Evaluación
PS-01	RF-02	Formulario de registro completo	Crea la cuenta y abre el panel principal	—	—
PS-02	RF-02	Falla de conexión con el servidor	No navega y muestra el error	—	—
PS-03	RF-11	Saturación de 101 %	No guarda y avisa el rango permitido	—	—
PS-04	RF-12	Registro programado con el tope alcanzado	Se guarda como registro extra	—	—
PS-05	RF-13	Temperatura de 40 °C	Muestra el indicador crítico en vivo	—	—
PS-06	RF-14	Filtro por nivel de alerta	Solo aparecen los registros de ese nivel	—	—
PS-07	RF-16	Exportar a PDF con un registro	Genera un PDF válido	—	—
PS-08	RF-17	Exportar a Excel	Genera un XLSX con la hoja Historial	—	—
PS-09	RF-19	Texto libre con palabras clave	Responde la pregunta frecuente correspondiente	—	—
PS-10	RF-22	Crear un recordatorio	Guarda el título y la descripción cifrados	—	—
PS-11	RF-23	Desactivar un recordatorio	Cancela la notificación programada	—	—
PS-12	RNF-01	Pantallas de registro e inicio de sesión en 320×568	El contenido no se desborda	—	—

17.3. Pruebas de aceptación

El proyecto se desarrolla en nivel TRL 3 y, de acuerdo con el protocolo presentado al Comité de Ética Científica de la universidad, no contempla pruebas con cuidadores. La aceptación se verifica contra los criterios de aceptación de cada historia de usuario y la contraparte de Enfermería revisa el resultado en cada entrega. La evaluación con usuarios queda a cargo del equipo de Enfermería en una etapa posterior al proyecto. La Tabla 17.4 resume el estado de las historias al cierre del sprint 2.

Tabla 17.4: Estado de aceptación de las historias de usuario.

Historias	Estado	Observación
HU-01 a HU-17, HU-19 a HU-22	Aceptadas	Cumplen sus criterios de aceptación. HU-06, HU-07 y HU-11 todavía no tienen pruebas automatizadas dedicadas.
HU-18	En base	Falta verificar en un dispositivo real los permisos, la apertura desde la notificación y la reprogramación al iniciar sesión.
HU-24 a HU-27	En base	Corresponden al sprint 3.

18. ANEXO: Diccionario de Datos del Modelo de Datos

Este anexo describe las tablas de la base de datos PostgreSQL 15 definidas en el script de esquema del proyecto. Los nombres de tablas y columnas son los que usa el servidor. Las columnas marcadas como cifradas contienen texto cifrado con AES-256-GCM en el dispositivo del cuidador. El servidor no puede descifrarlas y rechaza la escritura de datos clínicos en claro.

Las tablas pacientes, registros_clinicos, recordatorios y conversaciones guardan sus datos sensibles en una columna cifrados de tipo jsonb, que reúne claves cuyo nombre termina en _cifrado o _cifrada. Para cada una de esas tablas se describen primero las columnas y después las claves de su columna cifrados. Las columnas en claro son las que el servidor necesita para relacionar, ordenar y filtrar. Los tipos de fecha usan zona horaria (timestamptz) y los identificadores de usuario son uuid.

18.1. Resumen de las tablas

Tabla 18.1: Tablas de la base de datos y su entidad de dependencia.

Tabla	Depende de
usuarios	Raíz: el cuidador
pacientes	usuarios (cuidador)
registros_clinicos	pacientes
recordatorios	pacientes (programados por el cuidador)
conversaciones	usuarios (cuidador)
favoritos	usuarios y material_educativo (tabla puente)
material_educativo	Transversal, compartida y de solo lectura
claves_datos	usuarios (una por cuidador)
tokens_restablecer	usuarios
tokens_correo	usuarios
esperas_recuperacion	Independiente (limita reenvíos)

Las preguntas frecuentes que usan el chat y la pantalla de preguntas frecuentes no residen en la base de datos. Se incluyen en la propia aplicación, en la lista preguntasFrecuentes del módulo faq, y el chat elige la respuesta por coincidencia de palabras clave. Tampoco existe una tabla de síntomas, porque el catálogo ESAS forma parte de la aplicación.

18.2. Cuidador (usuarios)

Tabla 18.2: Diccionario de datos de la tabla usuarios.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
id	uuid	No	Identificador del cuidador. Clave primaria, generada por el servidor.	No
correo	text	No	Correo principal de acceso. Es único.	No
contrasena_hash	text	Sí	Contraseña almacenada como hash bcrypt.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de creación de la cuenta.	No
version_encriptacion	int	Sí	Versión del esquema de cifrado aplicado (2 por defecto).	No
cifrados	jsonb	Sí	Texto cifrado de los datos personales del cuidador (claves de la tabla siguiente).	Sí
correo_verificado	boolean	Sí	Indica si el correo principal fue confirmado mediante enlace.	No
correo_respaldo_hash	text	Sí	HMAC del correo de respaldo confirmado. Nunca se guarda el correo en claro.	No
pendiente_correo	text	Sí	Correo nuevo a la espera de confirmación.	No
pendiente_correo_tipo	text	Sí	Tipo de cambio pendiente (cambio de correo principal o respaldo).	No
pendiente_correo_ solicitado_en	timestamptz	Sí	Fecha de la solicitud pendiente.	No
respaldo_pendiente_ servidor	boolean	Sí	Marca que existe un respaldo por confirmar.	No

Tabla 18.3: Claves de la columna cifrados de usuarios.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
nombre_cifrado	texto cifrado	Sí	Nombre completo del cuidador.	Sí
telefono_cifrado	texto cifrado	Sí	Teléfono del cuidador.	Sí
relacion_cifrada	texto cifrado	Sí	Parentesco con el paciente (madre, padre, tutor u otro).	Sí
direccion_cifrada	texto cifrado	Sí	Dirección del cuidador.	Sí

Continúa en la página siguiente

Tabla 18.3 (continuación)

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
correo_respaldo_cifrado	texto cifrado	Sí	Correo de respaldo, cifrado para que el cliente pueda mostrarlo.	Sí

18.3. Paciente (pacientes)

Tabla 18.4: Diccionario de datos de la tabla pacientes.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador propietario. Clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada. Parte de la clave primaria.	No
id	text	No	Identificador del paciente. Parte de la clave primaria.	No
notificaciones_activas	boolean	Sí	Indica si las notificaciones del paciente están habilitadas (verdadero por defecto).	No
maximo_registros_dia	int	Sí	Límite de registros clínicos programados por día (3 por defecto).	No
archivado	boolean	Sí	Marca el paciente como archivado y lo excluye de las listas activas.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de alta del paciente.	No
version_encriptacion	int	Sí	Versión del esquema de cifrado.	No
cifrados	jsonb	Sí	Texto cifrado de los datos del paciente (claves de la tabla siguiente).	Sí

Tabla 18.5: Claves de la columna cifrados de pacientes.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
nombre_cifrado	texto cifrado	Sí	Nombre del paciente.	Sí
rut_cifrado	texto cifrado	Sí	RUT del paciente.	Sí
edad_cifrada	texto cifrado	Sí	Edad del paciente.	Sí
diagnostico_cifrado	texto cifrado	Sí	Diagnóstico oncológico.	Sí
fase_tratamiento_cifrado	texto cifrado	Sí	Fase del tratamiento.	Sí
centro_salud_nombre_cifrado	texto cifrado	Sí	Nombre del centro de salud.	Sí

Continúa en la página siguiente

Tabla 18.5 (continuación)

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
centro_salud_direccion_cifrado	texto cifrado	Sí	Dirección del centro de salud.	Sí
centro_salud_telefono_cifrado	texto cifrado	Sí	Teléfono del centro de salud.	Sí
contacto_emergencia_nombre_cifrado	texto cifrado	Sí	Nombre del contacto de emergencia.	Sí
contacto_emergencia_telefono_cifrado	texto cifrado	Sí	Teléfono del contacto de emergencia.	Sí

18.4. Registro clínico (registros_clinicos)

Tabla 18.6: Diccionario de datos de la tabla registros_clinicos.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador propietario. Parte de la clave primaria y de la clave foránea compuesta a pacientes.	No
paciente_id	text	No	Paciente al que pertenece el registro. Parte de la clave primaria y de la clave foránea a pacientes, con eliminación en cascada.	No
id	text	No	Identificador del registro. Parte de la clave primaria.	No
fecha	timestamptz	Sí	Fecha de la valoración. Se usa para filtrar por rango.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha y hora de creación. Ordena el historial.	No
tipo_registro	text	Sí	Tipo de registro clínico (programado o extra).	No
nivel_alerta	text	Sí	Nivel calculado por el motor de reglas clínicas: normal, alerta o crítico.	No
version_encriptacion	int	Sí	Versión del esquema de cifrado.	No
cifrados	jsonb	Sí	Texto cifrado del contenido clínico (claves de la tabla siguiente).	Sí

Tabla 18.7: Claves de la columna cifrados de registros_clinicos.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
signos_vitales_cifrado	texto cifrado	Sí	Temperatura, frecuencia cardíaca, saturación y frecuencia respiratoria, serializados como JSON antes de cifrar.	Sí
sintomas_cifrado	texto cifrado	Sí	Lista de síntomas ESAS con intensidad 0–10 y nota por síntoma, serializada y cifrada.	Sí
contenido_registro_ cifrado	texto cifrado	Sí	Observaciones del registro.	Sí
mensaje_alerta_cifrado	texto cifrado	Sí	Mensaje de alerta asociado al nivel detectado.	Sí

Los signos vitales y los síntomas se guardan en una única clave cifrada cada uno, porque el cliente los serializa como JSON antes de cifrar. Un registro sin signos vitales omite esa clave.

18.5. Recordatorio (recordatorios)

Tabla 18.8: Diccionario de datos de la tabla recordatorios.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador que programa el recordatorio. Parte de la clave primaria y de la clave foránea compuesta a pacientes.	No
paciente_id	text	No	Paciente al que se dirige el recordatorio. Clave foránea a pacientes, con eliminación en cascada.	No
id	text	No	Identificador del recordatorio. Parte de la clave primaria.	No
activo	boolean	Sí	Indica si el recordatorio está activo (verdadero por defecto).	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de creación.	No
version_encriptacion	int	Sí	Versión del esquema de cifrado.	No
cifrados	jsonb	Sí	Texto cifrado del recordatorio (claves de la tabla siguiente).	Sí

Tabla 18.9: Claves de la columna cifrados de recordatorios.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
titulo_cifrado	texto cifrado	Sí	Título del recordatorio.	Sí
descripcion_cifrada	texto cifrado	Sí	Descripción del recordatorio.	Sí
datos_cifrados	texto cifrado	Sí	Programación serializada como JSON antes de cifrar: tipo (medicamento, medición, cita u otro), fecha y hora, días de repetición, recurrencia y a quién se dirige.	Sí

18.6. Conversación (conversaciones)

Tabla 18.10: Diccionario de datos de la tabla conversaciones.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador propietario. Clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada. Parte de la clave primaria.	No
id	text	No	Identificador de la conversación. Parte de la clave primaria.	No
ultima_actividad	timestamptz	Sí	Fecha de la última actividad. Ordena las conversaciones.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de creación.	No
version_encriptacion	int	Sí	Versión del esquema de cifrado.	No
cifrados	jsonb	Sí	Texto cifrado de la conversación (claves de la tabla siguiente).	Sí

Tabla 18.11: Claves de la columna cifrados de conversaciones.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
titulo_cifrado	texto cifrado	Sí	Título de la conversación.	Sí
mensajes_cifrado	texto cifrado	Sí	Mensajes con su texto e indicador de emisor, serializados como JSON antes de cifrar. Su orden es la posición en la lista.	Sí

A diferencia de los registros y los recordatorios, las conversaciones dependen del cuidador y no del paciente, porque el chat es general para la cuenta, igual que el contenido educativo.

18.7. Material educativo (material_educativo)

Tabla 18.12: Diccionario de datos de la tabla material_educativo (transversal, de solo lectura desde la aplicación).

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
id	text	No	Identificador del material. Clave primaria.	No
titulo	text	Sí	Título del material.	No
categoria	text	Sí	Categoría (filtro de la biblioteca).	No
tema	text	Sí	Tema o etiqueta del material.	No
cuerpo	text	Sí	Cuerpo del contenido, con secciones tituladas.	No
url_imagen	text	Sí	Ruta de la imagen destacada.	No
url_archivo	text	Sí	Ruta del archivo adjunto (video, guía, infografía o documento), servido por la API.	No
url_miniatura	text	Sí	Ruta de la miniatura.	No
tipo_archivo	text	Sí	Tipo del archivo adjunto.	No
tamano_bytes	bigint	Sí	Tamaño del archivo adjunto.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de publicación.	No

La aplicación no escribe en esta tabla. La API la carga al iniciar, a partir de un catálogo incluido en el repositorio del proyecto, solo si está vacía, y expone los archivos adjuntos desde su propio almacenamiento. Las rutas se guardan relativas y la API las entrega como direcciones absolutas.

18.8. Favoritos (favoritos)

Tabla 18.13: Diccionario de datos de la tabla favoritos (tabla puente entre cuidador y material educativo).

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador que marcó el favorito. Clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada. Parte de la clave primaria.	No
material_id	text	No	Material marcado. Referencia lógica a material_educativo. Parte de la clave primaria.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha en que se marcó.	No

18.9. Tablas de seguridad de la cuenta

Estas tablas no forman parte del modelo conceptual, porque el cliente nunca las lee ni las escribe de forma directa. La administra únicamente la API, que las usa para entregar la clave de datos, restablecer contraseñas y confirmar correos.

Tabla 18.14: Diccionario de datos de la tabla claves_datos.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
usuario_id	uuid	No	Cuidador dueño de la clave. Clave primaria y clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada.	No
clave_sellada	text	No	Clave de datos del cliente (32 bytes) sellada con AES-256-GCM mediante la clave maestra del servidor, con formato iv.etiqueta.cifrado en base64.	Sí
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de creación.	No

Tabla 18.15: Diccionario de datos de la tabla tokens_restablecer.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
token_hash	text	No	SHA-256 del token enviado por correo. Clave primaria. El token en claro nunca se guarda.	No
usuario_id	uuid	No	Cuidador que solicitó el restablecimiento. Clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada.	No
expira_en	timestamptz	No	Vencimiento del enlace (una hora desde su emisión).	No
usado	boolean	Sí	Indica si el enlace ya se utilizó (de un solo uso).	No

Tabla 18.16: Diccionario de datos de la tabla tokens_correo.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
token_hash	text	No	SHA-256 del token enviado por correo. Clave primaria.	No
usuario_id	uuid	No	Cuidador al que corresponde el enlace. Clave foránea a usuarios, con eliminación en cascada.	No

Continúa en la página siguiente

Tabla 18.16 (continuación)

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
tipo	text	No	Tipo de confirmación: verificacion (registro), cambio (correo principal) o respaldo.	No
correo_nuevo	text	Sí	Correo que se activará al confirmar (solo para el cambio del correo principal).	No
respaldo_hash	text	Sí	HMAC del correo de respaldo que se activará al confirmar.	No
creado_en	timestamptz	Sí	Fecha de emisión.	No
expira_en	timestamptz	No	Vencimiento del enlace (una hora desde su emisión).	No
usado	boolean	Sí	Indica si el enlace ya se utilizó (de un solo uso).	No

Tabla 18.17: Diccionario de datos de la tabla esperas_recuperacion.

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Cifrado
hash	text	No	Hash del identificador de la solicitud de recuperación. Clave primaria.	No
ultimo_envio_en	timestamptz	Sí	Fecha del último envío. Limita la frecuencia de reenvíos.	No

La clave de datos de cada cuidador se genera la primera vez que la solicita la aplicación (`POST /clave-datos`) y se guarda sellada con la clave maestra definida en el entorno del servidor. Si esa clave maestra se pierde, las claves selladas no pueden abrirse. La aplicación no realiza intercambio de claves propio: recibe la clave de datos por una conexión autenticada y la conserva en el almacenamiento seguro del teléfono.

19. ANEXO: Matriz de Trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento funcional con la historia de usuario que lo origina, el caso de uso que lo representa, el objetivo específico del proyecto al que contribuye y los archivos de prueba que lo verifican, nombrados sin la ruta ni el sufijo *_test*; las pruebas del servidor se indican con el prefijo *servidor*. El primer objetivo específico, referido al análisis de necesidades, fundamenta todos los requerimientos. El cuarto, referido a la validación técnica, se refleja en la columna de pruebas.

Tabla 19.1: Trazabilidad entre requerimientos, historias, casos de uso, objetivos y pruebas.

RF	HU	CU	OE	Prueba
RF-01	HU-01	CU-02	OE-2	—
RF-02	HU-02	CU-01	OE-2	validaciones_registro; servidor: auth
RF-03	HU-03	CU-02	OE-2	servidor: auth
RF-04	HU-03	CU-02	OE-2	servidor: auth, correos, plantillas
RF-05	HU-04	CU-01, CU-02	OE-2	servidor: auth (clave de datos), datos (campos en claro)
RF-06	HU-05	CU-03	OE-2	servidor: correos, datos (cuidador)
RF-07	HU-06	CU-04	OE-2	servidor: datos (pacientes)
RF-08	HU-07	CU-04	OE-2	proveedores_pacientes
RF-09	HU-06	CU-04	OE-2	—
RF-10	HU-24	CU-04	OE-2	servidor: datos (aislamiento entre usuarios)
RF-11	HU-09	CU-06	OE-3	registro_clinico; servidor: datos (registros)
RF-12	HU-09	CU-06	OE-3	—
RF-13	HU-09	CU-06	OE-3	motor_reglas_clinicas
RF-14	HU-10	CU-07	OE-2	servidor: datos (paginación)
RF-15	HU-11	CU-07	OE-2	servidor: datos (upsert y borrado)
RF-16	HU-12	CU-08	OE-3	exportadores
RF-17	HU-13	CU-08	OE-3	exportadores, pantalla_vista_excel
RF-18	HU-08	CU-05	OE-3	pantalla_panel_principal, navegacion_principal
RF-19	HU-14	CU-09	OE-3	burbujas_chat
RF-20	HU-15	CU-09	OE-3	conversacion; servidor: datos (conversaciones)
RF-21	HU-16	CU-10	OE-3	pantalla_preguntas_frecuentes
RF-22	HU-17	CU-12	OE-3	servidor: datos (recordatorios)

Continúa en la página siguiente

Tabla 19.1 (continuación)

RF	HU	CU	OE	Prueba
RF-23	HU-18	CU-12	OE-3	calendario_avisos, silencio_avisos
RF-24	HU-19	CU-11	OE-3	tarjeta_material, categorias, secciones_biblioteca, temas_biblioteca; servidor: datos (favoritos)
RF-25	HU-20	CU-11	OE-3	servicio_cache_contenido
RF-26	HU-21	CU-11	OE-3	pantalla_video, avance_video
RF-27	HU-22	CU-11	OE-3	material_educativo, pantalla_visor_pdf
RF-28	HU-27	CU-06, CU-07	OE-3	servicio_conectividad, banner_conexion; servidor: datos (upsert idempotente)
RF-29	HU-05	CU-01, CU-02	OE-2	servidor: correos (verificación y reenvío), auth (registro)

Los 29 requerimientos quedan cubiertos por al menos un caso de uso, y 26 de ellos por pruebas automatizadas, ya sea de la aplicación o del servidor (las pruebas del servidor se identifican con el prefijo *servidor* y el archivo que las contiene). Quedan sin prueba dedicada RF-01, RF-09 y RF-12: la carga inicial, el contacto con el centro de salud, que solo abre aplicaciones externas del teléfono, y el tope diario de registros programados. Se verifican a mano, junto con el recorrido de punta a punta en un teléfono Android.

20. ANEXO: Consideraciones Éticas

20.1. Evaluación ética del proyecto

El proyecto se presenta al Comité de Ética Científica de la Universidad del Bío-Bío mediante el protocolo abreviado para investigaciones de pregrado. Se declara como una investigación aplicada de desarrollo tecnológico en nivel TRL 3, que utiliza únicamente documentos existentes, como guías clínicas, el programa PINDA y los contenidos entregados por el equipo de Enfermería. No involucra participantes humanos, animales ni muestras biológicas.

La revisión del prototipo por parte de la contraparte de Enfermería forma parte del trabajo colaborativo del proyecto y se limita a la pertinencia de los contenidos y de los criterios de alerta. No implica aplicar instrumentos ni recolectar datos personales. Toda evaluación futura con cuidadores queda a cargo del equipo de Enfermería y requerirá su propia revisión ética.

20.2. Alcance del sistema

OnCuidar es una herramienta de apoyo educativo y de registro. No diagnostica, no modifica tratamientos, no calcula dosis y no reemplaza al equipo de salud. Cada alerta recuerda que la orientación es educativa y, ante un riesgo, recomienda contactar al equipo tratante o acudir a urgencia.

20.3. Protección de datos de salud

Los datos de salud son datos sensibles según la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La aplicación los resguarda con cuatro mecanismos.

- *Cifrado en el dispositivo*: los datos personales del paciente, los registros clínicos, las conversaciones, los recordatorios y las listas se cifran con AES-256-GCM antes de salir del teléfono.
- *Gestión de claves*: la clave de cada usuario se guarda en el almacenamiento seguro del teléfono y su copia en el servidor se sella con una clave maestra y secretos de entorno que no forman parte del repositorio. El servidor solo ve texto cifrado y no puede leer los datos de salud.
- *Control de acceso*: cada solicitud exige una sesión firmada (JWT) y el servidor limita cada dato a su propietario, de modo que un recurso ajeno responde como inexistente, y rechaza cualquier campo sensible sin cifrar. Los enlaces de correo para verificar o recuperar la cuenta son de un solo uso y vencen en una hora.
- *Minimización*: la aplicación solicita solo los datos necesarios para el seguimiento y no utiliza servicios de mensajería externos.

Los informes PDF y Excel se generan en el teléfono del cuidador y solo salen de él si el propio cuidador decide compartirlos.

20.4. Uso de herramientas de inteligencia artificial

La aplicación no utiliza inteligencia artificial generativa para orientar al cuidador. Las respuestas provienen de preguntas frecuentes validadas y la clasificación de alertas de reglas explícitas. Cualquier incorporación futura de este tipo de tecnología deberá someterse a una nueva revisión ética.

21. ANEXO: Especificación de Casos de Uso Restantes

Este anexo especifica los siete casos de uso que no se detallan en el capítulo de análisis. Siguen el mismo formato y numeración del diagrama de casos de uso.

Caso de uso: Crear cuenta

Tabla 21.1: Especificación del caso de uso CU-01.

CU-01 | Crear cuenta		
Descripción	El cuidador crea su cuenta registrando sus datos, los del paciente, los del centro de salud y los del contacto de emergencia.	
Actor	Cuidador principal y Servidor de OnCuidar (API).	
Requerimientos	RF-02, RF-05.	
Precondiciones	La aplicación está instalada y no hay una sesión activa.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. En la bienvenida, presiona Crear cuenta. 3. Completa las secciones y define su contraseña. 5. Confirma el registro.	2. Muestra el formulario por secciones: cuidador, paciente, centro de salud y contacto de emergencia. 4. Valida los campos obligatorios, el formato del correo y del teléfono y la coincidencia de las contraseñas. 6. Crea la cuenta en el servidor, obtiene la clave de cifrado y guarda cifrados los datos del cuidador y del paciente. 7. Inicia la sesión, envía un enlace de verificación al correo del cuidador sin bloquear el acceso y muestra el panel principal.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		4a. Si un campo no es válido, lo indica bajo el campo y no avanza. 6a. Si el correo ya está registrado, lo informa y pide otro. 6b. Si falla el guardado, muestra el error y permanece en el formulario.
Postcondiciones	La cuenta queda creada y el paciente registrado como paciente activo.	

Caso de uso: Iniciar sesión

Tabla 21.2: Especificación del caso de uso CU-02.

**CU-02	Iniciar sesión**	
Descripción	El cuidador accede a la aplicación con su correo y contraseña, o recupera el acceso si olvidó la contraseña.	
Actor	Cuidador principal y Servidor de OnCuidar (API).	
Requerimientos	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05.	
Precondiciones	El cuidador tiene una cuenta creada.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Abre la aplicación.	2. Muestra la pantalla de carga y, si no hay sesión activa, la bienvenida.
	3. Elige Iniciar sesión e ingresa su correo y contraseña.	4. Valida las credenciales con el servidor de OnCuidar.
		5. Restaura la clave de cifrado, reprograma los recordatorios y muestra el panel principal.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		2a. Si hay una sesión activa, muestra directamente el panel principal.
		4a. Si las credenciales no son válidas, muestra un mensaje claro y permite reintentar.
	3a. Presiona ¿Olvidaste tu contraseña?	3b. Envía un enlace de un solo uso, válido por una hora, al correo principal o al de respaldo confirmado. El cuidador abre el enlace, define su contraseña nueva y vuelve a iniciar sesión.
	6a. Cierra sesión desde el perfil.	6b. Bloquea la clave, cancela las notificaciones y vuelve a la bienvenida.
Postcondiciones	La sesión queda activa y los datos del cuidador disponibles.	

Caso de uso: Gestionar perfil del cuidador

Tabla 21.3: Especificación del caso de uso CU-03.

**CU-03	Gestionar perfil del cuidador**	
Descripción	El cuidador consulta y actualiza sus datos personales y de contacto.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-06.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Selecciona Perfil en la barra inferior.	2. Muestra el nombre, los correos, el teléfono y el parentesco del cuidador.
	3. Edita sus datos y presiona Guardar.	4. Valida los datos, los guarda cifrados y confirma el cambio.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
	3a. Cambia su correo principal o de respaldo.	3b. Solicita la contraseña actual, envía un enlace de verificación al nuevo correo y muestra el cambio como pendiente. El correo anterior sigue vigente hasta que el cuidador abre el enlace, de un solo uso y válido por una hora.
Postcondiciones	Los datos del cuidador quedan actualizados.	

Caso de uso: Gestionar pacientes

Tabla 21.4: Especificación del caso de uso CU-04.

**CU-04	Gestionar pacientes**	
Descripción	El cuidador registra, edita, archiva y selecciona a los pacientes que acompaña.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Abre Perfil.	2. Muestra el paciente activo y la lista de pacientes.
	3. Agrega un paciente con sus datos.	4. Valida los datos, los cifra y guarda el paciente.
	5. Selecciona un paciente como activo.	6. Lo fija como activo, recuerda la selección y actualiza el panel, los registros, los recordatorios y las listas.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		2a. Si no hay pacientes, invita a registrar uno.
	3a. Edita un paciente.	3b. Guarda los cambios y actualiza la vista.
	3c. Archiva un paciente.	3d. Pide confirmación y lo retira de la lista activa, con opción de restaurarlo.
	5a. Elige llamar al centro o ver su ubicación.	5b. Abre el marcador telefónico o la dirección en el mapa.
Postcondiciones	Los pacientes y el paciente activo quedan actualizados.	

Caso de uso: Consultar panel principal

Tabla 21.5: Especificación del caso de uso CU-05.

**CU-05	Consultar panel principal**	
Descripción	El cuidador revisa de un vistazo el estado del paciente activo y accede a los módulos.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-18.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Selecciona Inicio en la barra inferior.	2. Muestra el saludo, el paciente activo, la fecha del último registro, los signos recientes, los registros del día y el nivel de alerta vigente.
	3. Elige un acceso directo.	4. Abre el módulo correspondiente.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		2a. Si no hay pacientes, muestra un estado vacío que invita a registrar uno. 2b. Si no hay registros, indica que aún no hay datos del día.
Postcondiciones	No modifica datos.	

Caso de uso: Consultar historial

Tabla 21.6: Especificación del caso de uso CU-07.

CU-07 | Consultar historial		
Descripción	El cuidador revisa la evolución del paciente activo a partir de sus registros.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-14, RF-15, RF-28.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión y tiene un paciente activo.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Abre el Historial desde el panel principal.	2. Lista los registros del paciente del más reciente al más antiguo, con su nivel de alerta.
	3. Filtra por fecha o por nivel de alerta.	4. Muestra solo los registros que coinciden.
	5. Expande un registro.	6. Muestra sus signos, síntomas y observaciones descifrados.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		2a. Si no hay registros, muestra un estado vacío con acceso a un nuevo registro.
		2b. Sin conexión, muestra los registros guardados en el dispositivo.
	5a. Edita o elimina un registro del día.	5b. Pide confirmación antes de eliminar y actualiza el historial y el panel.
Postcondiciones	Los cambios en los registros quedan reflejados en el historial y en el panel.	

Caso de uso: Consultar preguntas frecuentes

Tabla 21.7: Especificación del caso de uso CU-10.

CU-10 | Consultar preguntas frecuentes		
Descripción	El cuidador busca respuestas validadas a dudas comunes del cuidado.	
Actor	Cuidador principal.	
Requerimientos	RF-21.	
Precondiciones	El cuidador inició sesión.	
Flujo de eventos básico	*Actor*	*Sistema*
	1. Abre Preguntas frecuentes desde el panel o desde el chat. 3. Escribe una palabra clave o elige una categoría. 5. Toca una pregunta.	2. Muestra las preguntas agrupadas por categoría. 4. Filtra las preguntas sin distinguir tildes ni mayúsculas. 6. Despliega su respuesta.
Flujos alternativos	*Actor*	*Sistema*
		4a. Si no hay coincidencias, muestra un estado vacío.
Postcondiciones	No modifica datos.	